חוברת פתרונות מפורטים

לקובץ התרגילים

מימון מתקדם לחשבונאים

מסלול חשבונאות | המכללה למנהל | סמסטר א׳ 2027

מאת: ד״ר שי צבאן

shay.tsaban@gmail.com

מרכזת הקורס	ד״ר גלי אינגבר
מרצה ואחראי ועדת קישוט	ד״ר שי צבאן
מתרגלים	אין

מצאתם טעות סופר או טעות הקלדה? אשמח מאוד שתכתבו לי ל-
shay.tsaban@gmail.com, ואתקן מיד.

שיעור 2: פתרונות תרגילי הבית

אג״ח לשיעורין, ושווי מיד אחרי תשלום ובין מועדי תשלום

הפתרונות בפרק 1 ובפרק 2 בחוברת הפתרונות, לתרגילי הבית של השיעור, באותו מספור. פותחים רק אחרי שפותרים.

1. **1.3** פרמיה, נכיון ופארי
2. **1.7** PV מול NPV
3. **1.10** אג״ח לשיעורין, תשלום שנתי
4. **1.11** אג״ח לשיעורין עם פירעון נדחה
5. **1.12** NPV בין מועדי תשלום: לאיזה מועד מתקבל הערך
6. **1.13** אג״ח לשיעורין עם תשלום חצי שנתי
7. **1.14** שווי אג״ח לשיעורין מיד לאחר תשלום קופון
8. **1.15** מחיר אג״ח נסחרת בין מועדי תשלום
9. **1.16** אג״ח לשיעורין חצי שנתית הנסחרת בין מועדי תשלום
10. **בחינה 1 (פרק 1)** סדרת אג״ח לשיעורין עם קופון רבעוני
11. **בחינה 2 (פרק 1)** אג״ח קונצרנית נסחרת בין מועדי תשלום
12. **2.1** בחירת כלי התמחור: PV מול לוח סילוקין ו-NPV
13. **2.3** בניית לוח סילוקין: קופון לפי יתרת ע״נ
14. **2.4** פרמיה / נכיון / פארי: השוואה לתקופת תשלום
15. **2.6** שווי ביום ההנפקה באג״ח לשיעורין
16. **2.8** שווי מיד לאחר תשלום קופון
17. **2.9** לוח סילוקין עם קופון רבעוני והתאמת תשואה לרבעון
18. **2.11** שווי בין מועדי תשלום: NPV והתאמת תקופה
19. **2.15** קופון רבעוני, פירעון שמתחיל באיחור ושווי בין מועדי תשלום
20. **2.17** פרמיה, נכיון ופארי: השוואה לתקופת תשלום
21. **בחינה 1 (פרק 2)** ״ענבי הגולן״: שווי אג״ח לשיעורין לאורך חייה (סעיפים א, ב)

> תרגילים 2.7 ו-2.13 וסעיפים ג ו-ד בתרגיל בסגנון בחינה 1 בפרק 2 עוסקים בשווי רגע לפני תשלום, ונמצאים בתרגילי הבית של שיעור 3.

הנחיות לשימוש בחוברת

החוברת כוללת פתרון מפורט לכל התרגילים בקובץ התרגילים, באותו סדר ובאותו מספור: תרגילי השיעור, התרגילים המאתגרים ותרגילי הבחינה, סעיף אחר סעיף. הפתרונות הולכים בדיוק בדרך שבה נפתרו התרגילים המקבילים במחברת ההרצאות.

- בראש כל פרק מופיעה תיבה עם השיטה והנוסחאות מהשיעור.
- כל פתרון מתחיל במה נתון ומה נדרש, ממשיך בשלבים (טבלת תזרימים, הפונקציה באקסל והארגומנטים שלה, חישובי ביניים), ומסתיים בתשובה הנכונה ובטעויות הנפוצות שמובילות למסיחים.
- לצד החוברת יש קובץ אקסל עם אותם פתרונות בנוסחאות חיות, גיליון לכל שיעור.
- מומלץ לפתור קודם את התרגיל בעצמכם, ורק אחר כך לבדוק מול הפתרון.

היקף החומר

שיעורים 1 עד 5: אג״ח שקליות, אג״ח לשיעורין, תקופות חלקיות, HPR, מק״מ, אג״ח צמיתה ואג״ח צמודות. שיעור 5א: מח״מ (חישוב מספרי) וחיסון פיננסי, בסוף נושא האג״ח. שיעורים 6 ו-7: תמחור מניות, מכפילים ו-PVGO. שיעור 9: התייחסות קצרה למודל מודיליאני ומילר וחישוב מחיר מניה. מחיר ההון (WACC) ו-CAPM כנושאים חישוביים, וכן חכירות, אינם נכללים.

מצאתם טעות סופר או טעות הקלדה? אשמח מאוד שתכתבו לי ל-shay.tsaban@gmail.com, ואתקן מיד.

תרגיל 1.3 פרמיה, נכיון ופארי רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״גלידות הקיבוץ״ בע״מ הנפיקה אג״ח הנפרעת לשיעורין, הנושאת ריבית שנתית נקובה של 4.5% המשולמת פעם בשנה. ביום ההנפקה שיעור התשואה לפדיון על אג״ח דומות הוא 6% לשנה.

איזו מהטענות נכונה?

א. האג״ח תונפק בפרמיה, כי הריבית הנקובה מבטיחה למשקיע קופון קבוע וודאי.

ב. האג״ח תונפק בפארי, כי סכומי הקופונים והערך הנקוב נקבעו מראש בתנאי האג״ח.

ג. היחס בין הריבית הנקובה לשיעור התשואה לפדיון קובע פרמיה או נכיון רק באג״ח הנפרעת בתשלום אחד. באג״ח לשיעורין אי אפשר לדעת בלי חישוב מלא.

ד. כדי לקבוע אם האג״ח בפרמיה או בנכיון חייבים לדעת את מספר שנות חייה ואת לוח הפירעון.

ה. האג״ח תונפק בנכיון: למשקיע יש אלטרנטיבה אטרקטיבית יותר בשוק, ולכן שוויה נמוך מהערך הנקוב.

פתרון

נתון: אג״ח הנפרעת לשיעורין; ריבית שנתית נקובה 4.5% המשולמת פעם בשנה; שיעור תשואה לפדיון ביום ההנפקה 6% לשנה.

נדרש: לקבוע אם האג״ח תונפק בפרמיה, בנכיון או בפארי, ולמה.

שלב 1: הכלל מהשיעור (הכללת התוצאה)

נסמן לשם נוחות את שיעור התשואה לפדיון כ-rate. ההשוואה בין הריבית הנקובה ל-rate קובעת את היחס בין השווי לערך הנקוב. **מערכת יחסים זו נכונה לכל סוג אג״ח ולא רק לאג״ח קופון קבוע.**

הכללת התוצאה (שאלות 1 ו-2 לבית)

היחס	פירוש למשקיע	שווי האג״ח	שם
ריבית נקובה > rate	״אין אלטרנטיבה אטרקטיבית״	גבוה מהערך הנקוב	פרמיה
ריבית נקובה < rate	״יש אלטרנטיבה אטרקטיבית״	נמוך מהערך הנקוב	נכיון
ריבית נקובה = rate		זהה לערך הנקוב	פארי

שלב 2: השוואה באותה תקופה

התשלום שנתי, ולכן משווים ישירות את השיעורים השנתיים:

$$4.5\% < 6\%$$

שלב 3: המסקנה

ריבית נקובה < rate: למשקיע יש אלטרנטיבה אטרקטיבית יותר בשוק (6%), ולכן הוא ישלם פחות מהערך הנקוב. האג״ח תונפק בנכיון. העובדה שהאג״ח נפרעת לשיעורין לא משנה את המסקנה.

התשובה הנכונה: ה (נכיון: למשקיע יש אלטרנטיבה אטרקטיבית יותר)

- א: הקופון אכן קבוע וודאי, אבל השאלה היא אם הוא גבוה מהאלטרנטיבה. כאן 4.5% < 6%, ולכן לא פרמיה.
- ב: התזרימים נקבעים מראש בכל אג״ח. השווי נקבע בהיוון בשיעור התשואה לפדיון, ולכן כשהשיעורים שונים אין פארי.
- ג: לפי השיעור, היחס בין ריבית נקובה ל-rate קובע פרמיה או נכיון בכל סוג אג״ח, גם לשיעורין.
- ד: כדי לקבוע את הכיוון (פרמיה או נכיון) מספיק להשוות ריבית נקובה ל-rate. אורך החיים ולוח הפירעון משפיעים רק על גודל הפער.

תרגיל 1.7 PV מול NPV רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

סטודנטים בקבוצת לימוד ניסחו סיכום על כלי החישוב של שווי אג״ח באקסל.

איזו מהטענות **אינה** נכונה?

א. כאשר הקופון קבוע והערך הנקוב נפרע בתשלום אחד, אפשר לחשב את השווי גם ב-PV וגם ב-NPV ולקבל אותה תוצאה.

ב. התוצאה השלילית של פונקציית PV מבטאת את הסכום שהמשקיע ישלם כדי לקבל את תזרימי האג״ח, ולא שווי שלילי.

ג. באג״ח הנפרעת לשיעורין אפשר להשתמש בפונקציית PV, ובלבד שמזינים בשדה fv את סך תשלומי הערך הנקוב.

ד. פונקציית NPV מחזירה ערך לנקודת זמן שהיא תקופת תשלום אחת לפני התזרים הראשון שסומן בה.

ה. בחישוב שווי אג״ח מהוונים רק את התזרימים העתידיים שטרם שולמו.

פתרון

נתון: חמש טענות של סטודנטים על פונקציות PV ו-NPV בחישוב שווי אג״ח.

נדרש: לזהות את הטענה ש**אינה** נכונה.

שלב 1: מתי PV ומתי NPV

דרך 1, PV(rate, nper, pmt, fv), מתאימה לאג״ח ״פשוטה״: קופון קבוע וערך נקוב שנפרע בתשלום אחד. דרך 2, NPV, ״רצה״ על כל תזרימי הטבלה כשמצליחים לסדר אותם ברצף, ומתאימה תמיד. כשהתזרימים קבועים שתי הדרכים נותנות אותה תוצאה. בשיעור (ערך נקוב 100, ריבית נקובה 5%, 6 שנים, שיעור תשואה לפדיון 7%) שתיהן נתנו 90.47:

PV(7%, 6, 5, 100) = -90.47

NPV(7%, 5, 5, 5, 5, 5, 105) = 90.47

שלב 2: למה טענה ג שגויה

מהשיעור: ״אי אפשר!!! לחשב שווי של אגרת חוב שנפרעת בתשלומים (תזרימים משתנים) עם PV.״ באג״ח לשיעורין הקופון משתנה לפי יתרת הערך הנקוב, והערך הנקוב נפרע בכמה מועדים. PV מניח קופון קבוע ותשלום fv אחד בסוף, ולכן אי אפשר ״להעמיס״ את סך הערך הנקוב על fv. דוגמה מהשיעור (חולון גדולה לילדים, ערך נקוב 500, 4 תשלומים, 8%, תשואה 5%): לוח התזרימים 165, 155, 145, 135 נותן 534.05, ואילו PV עם קופון 40 ו-fv של 500 נותן 553.19, שווי שגוי.

NPV(5%, 165, 155, 145, 135) = 534.05

PV(5%, 4, 40, 500) = -553.19

שלב 3: המסקנה

טענה ג היא היחידה שסותרת את השיעור. ארבע הטענות האחרות מופיעות בשיעור כנכונות (ראו למטה).

התשובה הנכונה: ג (הטענה שאינה נכונה: PV באג״ח לשיעורין)

- א נכונה: קופון קבוע ותשלום אחד, PV ו-NPV נותנים אותה תוצאה (90.47 בדוגמה מהשיעור).
- ב נכונה: ״שווי האג״ח לעולם חיובי״; הסימן השלילי של PV מסמל את הסכום שהמשקיע ישלם.
- ד נכונה: זכרו: כל חישוב ערך נוכחי, לרבות ב-NPV, מבטא אותו לנקודת הזמן שהיא ״אחת אחורה״ ממועד התזרים הראשון.
- ה נכונה: חישוב שווי מביא בחשבון רק את התזרימים העתידיים שנותרו (שאלה 6 לבית).

תרגיל 1.10 אג״ח לשיעורין, תשלום שנתי רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת ההסעות ״אוטובוס הקסמים״ בע״מ הנפיקה אג״ח שערכה הנקוב 800 ש״ח. האג״ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 7% המשולמת בתום כל שנה. אורך חיי האג״ח 4 שנים, והערך הנקוב נפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, בתום כל שנה. הקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.

שיעור התשואה לפדיון הוא 9% לשנה. מהו שווי האג״ח במועד ההנפקה? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 702.94

ב. 720.85

ג. 748.16

ד. 766.21

ה. 829.37

פתרון

נתון: ערך נקוב 800 ש״ח; ריבית שנתית נקובה 7% בתום כל שנה על יתרת הערך הנקוב; 4 שנים; הערך הנקוב נפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים בתום כל שנה; שיעור תשואה לפדיון 9% לשנה.

נדרש: שווי האג״ח במועד ההנפקה.

שלב 1: זיהוי אג״ח לשיעורין

אג״ח הנפרעת לשיעורין היא אג״ח שערכה הנקוב נפרע בתשלומים, בשונה מתרגילים שבהם הערך הנקוב נפרע בתשלום אחד ״בסוף״. מעבר לתשלומי הערך הנקוב שמהווים תזרים נוסף, גם סכומי הקופונים ישתנו. לכן בונים לוח תזרימים עם עמודת עזר חדשה: יתרת ערך נקוב (כמו בשאלה 4 בשיעור).

שלב 2: תשלום ערך נקוב ויתרת ערך נקוב

תשלום ערך נקוב = הערך הנקוב שנקבע בהנפקה, חלקי מספר תשלומי הערך הנקוב. יתרת הערך הנקוב מתחילה מהערך הנקוב בשלמותו (בהנפקה, 800) וקטנה בגובה תשלום הערך הנקוב בכל שנה.

800 / 4 = 200

800 - 200 = 600

600 - 200 = 400

400 - 200 = 200

200 - 200 = 0

שלב 3: קופון וסך תזרים

קופון = ריבית נקובה כפול יתרת הערך הנקוב לתקופה קודמת. סך תזרים = קופון + תשלום ערך נקוב.

לוח התזרימים (ש״ח)

זמן	קופון	תשלום ערך נקוב	סך תזרים CF	יתרת ערך נקוב
0				800
1	56	200	256	600
2	42	200	242	400
3	28	200	228	200
4	14	200	214	0

7% × 800 = 56

7% × 600 = 42

7% × 400 = 28

7% × 200 = 14

56 + 200 = 256

14 + 200 = 214

שלב 4: שווי ב-NPV

הואיל ומדובר בסדרה של תזרימים שונים, חישוב הערך הנוכחי מתבסס על NPV ולא על PV. ה-NPV מייצג את שווי האג״ח בהנפקה, כלומר את התמורה שקיבלה החברה. התזרים הראשון בעוד שנה, ולכן ״אחת אחורה״ מביאה להנפקה.

NPV(9%, 256, 242, 228, 214) = 766.21

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	9%	שיעור התשואה השנתי לפדיון
values	עמודת סך תזרים CF, שנים 1 עד 4	כל התזרימים העתידיים
NPV = 766.21		

התשובה הנכונה: ד (766.21 ש״ח)

- א (702.94): היוון תקופה נוספת לכל תזרים.
- ב (720.85): קופון לפי היתרה אחרי התשלום של אותה שנה (42, 28, 14, 0) במקום היתרה לתקופה קודמת.
- ג (748.16): טיפול כאג״ח שנפרעת בתשלום אחד, ב-PV(9%, 4, 56, 800).
- ה (829.37): קופון 56 קבוע על הערך הנקוב המקורי, בלי לעדכן לפי היתרה.

תרגיל 1.11 אג״ח לשיעורין עם פירעון נדחה רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״פרדסי השרון״ בע״מ הנפיקה אג״ח שערכה הנקוב 600 ש״ח לתקופה של 6 שנים. האג״ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 5% המשולמת בתום כל שנה. הערך הנקוב נפרע ב-3 תשלומים שנתיים שווים, בתום כל אחת מ-3 השנים האחרונות. הקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.

שיעור התשואה לפדיון הוא 3.5% לשנה. מהו שווי האג״ח במועד ההנפקה? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 600.00

ב. 615.28

ג. 628.78

ד. 636.72

ה. 640.55

פתרון

נתון: ערך נקוב 600 ש״ח; 6 שנים; ריבית שנתית נקובה 5% בתום כל שנה על יתרת הערך הנקוב; הערך הנקוב נפרע ב-3 תשלומים שנתיים שווים בתום כל אחת מ-3 השנים האחרונות; שיעור תשואה לפדיון 3.5% לשנה.

נדרש: שווי האג״ח במועד ההנפקה.

שלב 1: הערך הנקוב שמשולם בכל תקופה (צעד 1)

כמו בשאלת חברת ניר בשיעור, בונים את הלוח ב-4 צעדים. צעד 1: אם לא נתון, הערך הנקוב משולם כולו במכה אחת בתום התקופה. כאן: 3 תשלומים ב-3 השנים האחרונות, כלומר בשנים 4, 5 ו-6. בשנים 1 עד 3 תשלום הערך הנקוב 0.

$$600 / 3 = 200$$

שלב 2: יתרת הערך הנקוב (צעד 2)

מתחילים בזמן 0 מהערך הנקוב במלואו (600), ובכל תקופה מפחיתים ממנו את הערך הנקוב ששולם באותה תקופה.

$$600 - 200 = 400$$

$$400 - 200 = 200$$

$$200 - 200 = 0$$

שלב 3: תשלום קופון תקופתי (צעד 3)

מכפלת יתרת הערך הנקוב לתקופה קודמת כפול אחוז הריבית הנקובה. בשנים 1 עד 4 היתרה לתקופה קודמת היא 600.

$$600 \times 5\% = 30$$

$$400 \times 5\% = 20$$

$$200 \times 5\% = 10$$

שלב 4: סך התשלום התקופתי (צעד 4)

חיבור צעדים 3 + 1: תשלום הערך הנקוב בתוספת תשלום הקופון.

לוח התזרימים (ש״ח)

זמן	תשלום ערך נקוב	תשלום קופון	סך התשלום התקופתי	יתרת ערך נקוב
0				600
1	0	30	30	600
2	0	30	30	600
3	0	30	30	600
4	200	30	230	400
5	200	20	220	200
6	200	10	210	0

200 + 30 = 230

200 + 20 = 220

200 + 10 = 210

שלב 5: שווי ב-NPV

הואיל ומדובר בסדרה של תזרימים שונים, החישוב מתבסס על NPV (אי אפשר PV). השווי גבוה מהערך הנקוב כי הריבית הנקובה 5% גבוהה מ-rate של 3.5% (פרמיה).

NPV(3.5%, 30, 30, 30, 230, 220, 210) = 640.55

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	3.5%	שיעור התשואה לפדיון לשנה
values	עמודת סך התשלום התקופתי, שנים 1 עד 6	כל התזרימים העתידיים
NPV = 640.55		

התשובה הנכונה: ה (640.55 ש״ח)

- א (600.00): היוון בריבית הנקובה 5%.
- ב (615.28): קופון לפי היתרה אחרי התשלום של אותה שנה, במקום היתרה לתקופה קודמת.
- ג (628.78): פירעון ב-6 תשלומים לאורך כל חיי האג״ח.
- ד (636.72): פירעון ב-4 תשלומים (שנים 3 עד 6), טעות בספירת השנים האחרונות.

תרגיל 1.12 NPV בין מועדי תשלום: לאיזה מועד מתקבל הערך רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

ב-1.11.2026 שוקל משקיע לקנות אג״ח של חברת ״דבש ודבורה״ בע״מ. האג״ח משלמת קופון פעמיים בשנה, ב-1.2 וב-1.8, והתשלום הקרוב יבוצע ב-1.2.2027. המשקיע בנה טבלה של כל התזרימים שנותרו, החל מ-1.2.2027, והפעיל עליהם NPV בשיעור התשואה לפדיון לחצי שנה (שחושב בחזקה).

לאיזה מועד מתייחסת תוצאת ה-NPV, ואיזו התאמה נדרשת כדי לקבל את מחיר האג״ח ב-1.11.2026? (r הוא שיעור התשואה השנתי לפדיון)

א. התוצאה היא שווי ל-1.8.2026; יש להכפיל אותה ב-(1+r)^(3/12).

ב. התוצאה היא שווי ל-1.8.2026; יש לחלק אותה ב-(1+r)^(3/12).

ג. התוצאה היא שווי ל-1.11.2026, יום הרכישה; אין צורך בהתאמה.

ד. התוצאה היא שווי ל-1.2.2027; יש לחלק אותה ב-(1+r)^(3/12).

ה. התוצאה היא שווי ל-1.2.2027; יש להכפיל אותה ב-(1+r)^(3/12).

פתרון

נתון: יום רכישה 1.11.2026; קופון פעמיים בשנה (1.2 ו-1.8); התשלום הקרוב ב-1.2.2027; NPV על כל התזרימים שנותרו בשיעור התשואה לפדיון לחצי שנה.

נדרש: לאיזה מועד מתייחסת תוצאת ה-NPV, ואיזו התאמה נדרשת כדי לקבל את המחיר ב-1.11.2026.

שלב 1: ״אחת אחורה״

כשמחשבים ערך נוכחי של מספר תזרימים, גם ב-NPV, החישוב תמיד ״דוחף״ תקופת תשלום אחת אחורה לפני התזרים הראשון (כמו בשאלה 5 לבית). התשלומים כל חצי שנה, והתשלום הקרוב ב-1.2.2027. לכן ה-NPV מוביל 6 חודשים לפני 1.2.2027, כלומר ל-1.8.2026, וזה לא המועד המבוקש.

ציר הזמן

1.8.2026	1.11.2026	1.2.2027
NPV מוביל לכאן	הנדרש: יום הרכישה	התזרים הראשון

שלב 2: ״לתקנן״ קדימה

מ-1.8.2026 עד 1.11.2026 עוברים 3 חודשים, ולכן צריך לתקנן את התוצאה 3 חודשים קדימה. כופלים ב-1 ועוד הריבית להיוון, בחזקה שמתאימה ל-3 חודשים: אמנם הזנו ריבית שנתית r, אבל מתקנים קדימה רק 3/12 שנה (גם חזקת 1/4 תופסת). אפשר לבצע את אותו שלב גם בפונקציית FV.

3 / 12 = 0.25

שלב 3: המסקנה

התוצאה היא שווי ל-1.8.2026, ויש להכפיל אותה ב-(1 + r)^(3/12). זו טענה א.

התשובה הנכונה: א (שווי ל-1.8.2026, מכפילים ב-(1+r)^(3/12))

- ב: כיוון הפוך. מ-1.8.2026 ל-1.11.2026 מתקדמים בזמן (דוחפים קדימה), ולכן כופלים ולא מחלקים.
- ג: שכחו את ה״אחת אחורה״. NPV לא מחזיר ערך ליום הרכישה אלא חצי שנה לפני התזרים הראשון.
- ד: NPV לא מחזיר ערך למועד התזרים הראשון, אלא תקופת תשלום אחת לפניו.
- ה: אותה הנחה שגויה, ש-NPV נותן ערך ל-1.2.2027. בנוסף, ממועד מאוחר למועד מוקדם היה צריך לחלק.

תרגיל 1.13 אג״ח לשיעורין עם תשלום חצי שנתי רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

חברת ״שמש בכיס״ בע״מ, יזמית מתקנים סולאריים, הנפיקה אג״ח שערכה הנקוב 800 ש״ח לתקופה של 4 שנים. האג״ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 10% המשולמת פעמיים בשנה (כל חצי שנה). הערך הנקוב נפרע ב-4 תשלומים חצי שנתיים שווים, בתום כל אחד מ-4 חצאי השנה האחרונים (כלומר, בשנים 3 ו-4). הקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.

שיעור התשואה לפדיון הוא 12.36% לשנה. מהו שווי האג״ח במועד ההנפקה? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 730.71

ב. 758.16

ג. 782.17

ד. 797.33

ה. 967.37

פתרון

נתון: ערך נקוב 800 ש״ח; 4 שנים; ריבית שנתית נקובה 10% המשולמת פעמיים בשנה על יתרת הערך הנקוב; פירעון ב-4 תשלומים חצי שנתיים שווים ב-4 חצאי השנה האחרונים (שנים 3 ו-4); שיעור תשואה לפדיון 12.36% לשנה.

נדרש: שווי האג״ח במועד ההנפקה.

שלב 1: תיאום הריביות לחצי שנה

כמו בתרגיל ההמחשה (שייקה): תשלום הקופון נשען על הריבית הנקובה השנתית לאחר שמתאמים אותה לחצי שנה בחילוק ב-2. את שיעור התשואה לפדיון (את ה-rate) מתאמים בחזקת 0.5.

10% / 2 = 5%

(1 + 12.36%)^0.5 - 1 = 6%

שלב 2: תשלום ערך נקוב (שלב 1 בלוח)

4 שנים = 8 חצאי שנה. הערך הנקוב נפרע ב-4 חצאי השנה האחרונים (זמן 2.5, 3, 3.5, 4), בכל פעם 200. בחצאי השנה 0.5 עד 2 התשלום 0.

800 / 4 = 200

שלב 3: יתרת ערך נקוב (שלב 2 בלוח, עמודת עזר)

יתרת הערך הנקוב היא תמיד יתרת הערך הנקוב לתקופה קודמת פחות תשלום הערך הנקוב בתקופה.

800 - 200 = 600

600 - 200 = 400

400 - 200 = 200

200 - 200 = 0

שלב 4: תשלום קופון וסך התשלום (שלבים 3 ו-4 בלוח)

קופון = 5% כפול יתרת הערך הנקוב לתקופה קודמת. סך התשלום = תשלום ערך נקוב + תשלום קופון.

לוח התזרימים (ש״ח)

זמן	תשלום ערך נקוב	תשלום קופון	סך התשלום	יתרת ערך נקוב
0				800
0.5	0	40	40	800
1	0	40	40	800
1.5	0	40	40	800
2	0	40	40	800
2.5	200	40	240	600
3	200	30	230	400
3.5	200	20	220	200
4	200	10	210	0

5% × 800 = 40

5% × 600 = 30

5% × 400 = 20

5% × 200 = 10

200 + 40 = 240

200 + 10 = 210

שלב 5: שווי ב-NPV

תזרימים משתנים, ולכן NPV עם ה-rate החצי שנתי על עמודת סך התשלום.

NPV(6%, 40, 40, 40, 40, 240, 230, 220, 210) = 758.16

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	6%	שיעור תשואה לפדיון חצי שנתי
values	עמודת סך התשלום, 8 השורות (זמן 0.5 עד 4)	כל התזרימים העתידיים
NPV = 758.16		

התשובה הנכונה: ב (758.16 ש״ח)

- א (730.71): קופון לפי היתרה אחרי התשלום של אותה תקופה.
- ג (782.17): פירעון ב-4 חצאי השנה הראשונים במקום האחרונים.
- ד (797.33): קופון 40 קבוע על הערך הנקוב המקורי.
- ה (967.37): קופון 10% מהיתרה בכל חצי שנה, בלי לחלק את הריבית הנקובה ב-2.

תרגיל 1.14 שווי אג״ח לשיעורין מיד לאחר תשלום קופון רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

חברת ״גשר הזהב״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 1,000 ש״ח. האג״ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 8% המשולמת פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12. הערך הנקוב נפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של השנים 2027 עד 2030 (ראו טבלה). הקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 10.25%, והוא לא השתנה מאז ההנפקה.

מהו שווי האג״ח מיד לאחר תשלום הקופון של 30.6.2027? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

לוח התזרימים של האג״ח (ש״ח)

תאריך	תשלום ערך נקוב	יתרת ערך נקוב אחרי התשלום
30.6.2026	0	1,000
31.12.2026	0	1,000
30.6.2027	0	1,000
31.12.2027	250	750
30.6.2028	0	750
31.12.2028	250	500
30.6.2029	0	500
31.12.2029	250	250
30.6.2030	0	250
31.12.2030	250	0

א. 932.42

ב. 942.98

ג. 965.52

ד. 1,005.52

ה. 1,059.06

פתרון

נתון: הנפקה ב-1.1.2026; ערך נקוב 1,000 ש״ח; ריבית שנתית נקובה 8% ב-30.6 וב-31.12 על יתרת הערך הנקוב; פירעון ב-4 תשלומים של 250 ב-31.12 של 2027 עד 2030; שיעור תשואה שנתי לפדיון 10.25%, ללא שינוי מאז ההנפקה.

נדרש: שווי האג״ח מיד לאחר תשלום הקופון של 30.6.2027.

שלב 1: תיאום הריביות לחצי שנה

ריבית נקובה בחילוק (לקופון), שיעור תשואה לפדיון בחזקה (ל-rate).

8% / 2 = 4%

(1 + 10.25%)^0.5 - 1 = 5%

שלב 2: רק התזרימים העתידיים

כמו בשאלה 6 לבית (״מהו מחיר האג״ח מיד לאחר הקופון ה-2?״): במצב הזה טבלת התזרימים עצמה משתנה, כי התזרימים של 30.6.2026, 31.12.2026 ו-30.6.2027 כבר בוצעו. חישוב שווי אג״ח תמיד יביא בחשבון רק את התזרימים העתידיים שנותרו, ולכן מהוונים רק את התזרימים מ-31.12.2027 ואילך. עד 30.6.2027 לא נפרע ערך נקוב, ולכן היתרה עדיין 1,000.

שלב 3: לוח התזרימים

קופון = 4% כפול יתרת הערך הנקוב לתקופה קודמת. יתרה = יתרה קודמת פחות תשלום הערך הנקוב. סך תזרים = ערך נקוב + קופון.

לוח התזרימים (ש״ח)

תאריך	ערך נקוב	קופון	סך תזרים	יתרת ערך נקוב
1.1.2026 (הנפקה)				1,000
30.6.2026	0	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1,000
31.12.2026	0	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1,000
30.6.2027 (אתם כאן)	0	לא רלוונטי	לא רלוונטי	1,000
31.12.2027	250	40	290	750
30.6.2028	0	30	30	750
31.12.2028	250	30	280	500
30.6.2029	0	20	20	500
31.12.2029	250	20	270	250
30.6.2030	0	10	10	250
31.12.2030	250	10	260	0

$4\% \times 1{,}000 = 40$

$4\% \times 750 = 30$

$4\% \times 500 = 20$

$4\% \times 250 = 10$

$250 + 40 = 290$

$250 + 10 = 260$

שלב 4: שווי ב-NPV

מסמנים רק את 7 התזרימים שנותרו. התזרים הראשון שנותר (31.12.2027) הוא חצי שנה אחרי 30.6.2027, ולכן ״אחת אחורה״ מביאה בדיוק למועד המבוקש. אין צורך בהתאמה.

$$\text{NPV}(5\%,\ 290,\ 30,\ 280,\ 20,\ 270,\ 10,\ 260) = 965.52$$

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	5%	שיעור תשואה חצי שנתי
values	עמודת סך תזרים, 7 השורות מ-31.12.2027 עד 31.12.2030	רק התזרימים שטרם שולמו
NPV = 965.52		

התשובה הנכונה: ג (965.52 ש״ח)

- א (932.42): קופון לפי היתרה אחרי התשלום של אותה תקופה.
- ב (942.98): השווי ביום ההנפקה, עם כל 10 התזרימים.
- ד (1,005.52): שווי מיד לפני תשלום הקופון: 40 + 965.52, הוספת הקופון שכבר שולם.
- ה (1,059.06): קופון 40 קבוע על הערך הנקוב המקורי.

תרגיל 1.15 מחיר אג״ח נסחרת בין מועדי תשלום רמת קושי ★★★★★ לתוכן העניינים

ב-1.7.2027 נסחרת בבורסה אג״ח של חברת ״קפה הרים״ בע״מ, שערכה הנקוב 100 ש״ח. האג״ח משלמת ריבית שנתית נקובה של 7% פעמיים בשנה, ב-1.3 וב-1.9 של כל שנה, והערך הנקוב ייפרע בתשלום אחד ב-1.9.2030. התשלום הקרוב יבוצע ב-1.9.2027. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 9.2025%.

מהו מחיר האג״ח ב-1.7.2027? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 91.39

ב. 94.11

ג. 95.50

ד. 96.19

ה. 96.91

פתרון

נתון: יום המסחר 1.7.2027; ערך נקוב 100 ש״ח; ריבית שנתית נקובה 7% ב-1.3 וב-1.9; פירעון בתשלום אחד ב-1.9.2030; התשלום הקרוב ב-1.9.2027; שיעור תשואה שנתי לפדיון 9.2025%.

נדרש: מחיר האג״ח ב-1.7.2027.

שלב 1: תיאום הריביות לחצי שנה

קופון לפי ריבית נקובה חצי שנתית (חילוק), rate לפי שיעור תשואה חצי שנתי (חזקה).

7% / 2 = 3.5%

3.5% × 100 = 3.5

(1 + 9.2025%)^0.5 - 1 = 4.5%

שלב 2: לוח התזרימים שנותרו

מהוונים רק את התזרימים העתידיים: מ-1.9.2027 עד 1.9.2030, 7 תשלומים. בתשלום האחרון מתקבל קופון וגם הערך הנקוב.

התזרימים שנותרו (ש״ח)

תאריך	קופון	ערך נקוב	CF
1.7.2027 (היום)			
1.9.2027	3.5	0	3.5
1.3.2028	3.5	0	3.5
1.9.2028	3.5	0	3.5
1.3.2029	3.5	0	3.5
1.9.2029	3.5	0	3.5
1.3.2030	3.5	0	3.5
1.9.2030	3.5	100	103.5

3.5 + 100 = 103.5

שלב 3: שלב א, NPV

מפעילים NPV על עמודת CF בשיעור החצי שנתי. אבל זו לא התשובה הסופית: החישוב ״דוחף״ תקופת תשלום אחת אחורה לפני התזרים הראשון. התשלומים כל חצי שנה והתשלום הקרוב ב-1.9.2027, ולכן 94.11 הוא שווי האג״ח ל-1.3.2027.

NPV(4.5%, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 103.5) = 94.11

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	4.5%	שיעור תשואה חצי שנתי
values	עמודת CF, 7 השורות מ-1.9.2027 עד 1.9.2030	כל התזרימים שנותרו
NPV = 94.11		

שלב 4: שלב ב, דוחפים קדימה 4 חודשים

צריך ״לתקנן״ את התוצאה קדימה מ-1.3.2027 ל-1.7.2027, כלומר 4 חודשים. כופלים ב-1 ועוד הריבית להיוון השנתית בחזקת 4/12: הזנו ריבית שנתית, אבל מתקנים רק 4 חודשים.

ציר הזמן

1.3.2027	1.7.2027	1.9.2027
NPV מוביל לכאן: 94.11	הנדרש: 96.91	התשלום הקרוב

94.11 × (1 + 9.2025%)^(4/12) = 96.91

שלב 5: את שלב ב אפשר גם עם FV

כמו בשאלה 5 לבית: rate הוא השיעור השנתי, nper הוא חלק השנה, pmt אפס, ו-pv הוא תוצאת ה-NPV בסימן שלילי.

FV(9.2025%, 4/12, 0, -94.11) = 96.91

הפונקציה באקסל: FV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	9.2025%	שיעור התשואה השנתי לפדיון
nper	4/12	4 חודשים מתוך שנה
pmt	0	אין תשלום בתקופה
pv	-94.11	תוצאת ה-NPV, בסימן שלילי
FV = 96.91		

התשובה הנכונה: ה (96.91 ש״ח)

- א (91.39): חלוקה ב-(4/12)^(9.2025% + 1) במקום הכפלה.
- ב (94.11): בלי דחיפה קדימה; זה השווי ל-1.3.2027.
- ג (95.50): התאמה של 2 חודשים (הזמן עד התשלום הקרוב) במקום 4.
- ד (96.19): הכללת הקופון של 1.3.2027 שכבר שולם.

תרגיל 1.16 אג״ח לשיעורין חצי שנתית הנסחרת בין מועדי תשלום מאתגר ★★★★★ לתוכן העניינים

חברת ״שמש בעמק״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 900 ש״ח. האג״ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 8% המשולמת פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12, והערך הנקוב נפרע ב-3 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של השנים 2028 עד 2030 (ראו טבלה). הקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 12.36%, והוא לא השתנה מאז ההנפקה.

מהו מחיר האג״ח ב-1.10.2028? ספרו חודשים שלמים: מ-30.6.2028 עד 1.10.2028 עוברים 3 חודשים. (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

פירעון הערך הנקוב (ש״ח)

תאריך	תשלום ערך נקוב	יתרת ערך נקוב אחרי התשלום
31.12.2028	300	600
31.12.2029	300	300
31.12.2030	300	0

א. 828.53

ב. 853.03

ג. 863.50

ד. 878.25

ה. 904.21

פתרון

נתון: הנפקה ב-1.1.2026; ערך נקוב 900 ש״ח; ריבית שנתית נקובה 8% ב-30.6 וב-31.12 על יתרת הערך הנקוב; פירעון ב-3 תשלומים של 300 ב-31.12 של 2028 עד 2030; שיעור תשואה שנתי לפדיון 12.36%; יום המסחר 1.10.2028.

נדרש: מחיר האג״ח ב-1.10.2028.

שלב 1: תיאום הריביות לחצי שנה

ריבית נקובה בחילוק, שיעור תשואה לפדיון בחזקה.

8% / 2 = 4%

(1 + 12.36%)^0.5 - 1 = 6%

שלב 2: מה כבר שולם

ב-1.10.2028 כבר שולמו כל הקופונים עד 30.6.2028 כולל, ועדיין לא נפרע ערך נקוב. לכן היתרה היום 900, והתזרימים שנותרו מתחילים ב-31.12.2028. כמו בשאלה 6 לבית, מהוונים רק אותם.

שלב 3: לוח התזרימים שנותרו

עמודות כמו בשאלה 5 לבית: תאריך, ערך נקוב, קופון, סך תזרים, יתרת ערך נקוב. קופון = 4% כפול יתרת הערך הנקוב לתקופה קודמת.

לוח התזרימים (ש״ח)

תאריך	ערך נקוב	קופון	סך תזרים	יתרת ערך נקוב
1.10.2028 (היום)				900
31.12.2028	300	36	336	600
30.6.2029	0	24	24	600
31.12.2029	300	24	324	300
30.6.2030	0	12	12	300
31.12.2030	300	12	312	0

$4\% \times 900 + 300 = 336$

$4\% \times 600 = 24$

$4\% \times 600 + 300 = 324$

$4\% \times 300 = 12$

$4\% \times 300 + 300 = 312$

שלב 4: שלב א, NPV

NPV על 5 התזרימים בשיעור החצי שנתי. התשלום הקרוב ב-31.12.2028, ותקופת תשלום (6 חודשים) אחורה היא 30.6.2028. כלומר 853.03 הוא השווי ל-30.6.2028.

$$\text{NPV}(6\%, 336, 24, 324, 12, 312) = 853.03$$

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	6%	שיעור תשואה חצי שנתי
values	עמודת סך תזרים, 5 השורות מ-31.12.2028 עד 31.12.2030	רק התזרימים שנותרו
NPV = 853.03		

שלב 5: שלב ב, דוחפים קדימה 3 חודשים

מ-30.6.2028 עד 1.10.2028 עוברים 3 חודשים (נתון בשאלה). כופלים ב-(1 + 12.36%)^(3/12), או משתמשים ב-FV.

ציר הזמן

30.6.2028	1.10.2028	31.12.2028
NPV מוביל לכאן: 853.03	הנדרש: 878.25	התשלום הקרוב

853.03 × (1 + 12.36%)^(3/12) = 878.25

הפונקציה באקסל: FV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	12.36%	שיעור התשואה השנתי לפדיון
nper	3/12	3 חודשים מתוך שנה
pmt	0	אין תשלום בתקופה
pv	-853.03	תוצאת ה-NPV, בסימן שלילי
FV = 878.25		

התשובה הנכונה: ד (878.25 ש״ח)

- א (828.53): חלוקה ב-(1 + 12.36%)^(3/12) במקום הכפלה.
- ב (853.03): בלי דחיפה קדימה; זה השווי ל-30.6.2028.
- ג (863.50): הכללת הקופון 36 של 30.6.2028 שכבר שולם.
- ה (904.21): דחיפה של 6 חודשים (תקופת תשלום שלמה) במקום 3.

תרגיל בסגנון בחינה 1

לתוכן העניינים

סדרת אג״ח לשיעורין עם קופון רבעוני

חברת ״גלגלים ירוקים״ בע״מ מפעילה שירות שיתוף אופניים חשמליים בערים. כדי לממן צי אופניים חדש הנפיקה החברה ב-1.1.2027 סדרת אג״ח בתנאים שבטבלה.

הריבית הנקובה משולמת 4 פעמים בשנה, ב-31.3, 30.6, 30.9 ו-31.12 של כל שנה, לראשונה ב-31.3.2027, על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה. הערך הנקוב נפרע ב-4 תשלומים רבעוניים שווים, בכל אחד ממועדי התשלום של שנת 2029. שיעור התשואה לפדיון על אג״ח דומות ביום ההנפקה הוא 10.381289% (שנתי).

תנאי סדרת האג״ח

פרמטר	נתון
מועד הנפקה	1.1.2027
ערך נקוב	1,200,000 ש״ח
ריבית שנתית נקובה	6%, משולמת כל רבעון
מועד פדיון סופי	31.12.2029
פירעון הערך הנקוב	4 תשלומים רבעוניים שווים במהלך 2029
שיעור תשואה לפדיון	10.381289% לשנה

נדרש:

סעיף א

לתוכן העניינים

מהו סך התשלום (קופון ותשלום ערך נקוב) שתשלם החברה למחזיקי האג״ח ב-30.9.2029? (בש״ח)

א. 304,500 ש״ח

ב. 309,000 ש״ח

ג. 313,500 ש״ח

ד. 318,000 ש״ח

ה. 336,000 ש״ח

פתרון

נתון: הנפקה ב-1.1.2027; ערך נקוב 1,200,000 ש״ח; ריבית שנתית נקובה 6% המשולמת כל רבעון (31.3, 30.6, 30.9, 31.12), לראשונה ב-31.3.2027, על יתרת הערך הנקוב; פירעון ב-4 תשלומים רבעוניים שווים במהלך 2029.

נדרש: סך התשלום (קופון ותשלום ערך נקוב) ב-30.9.2029.

שלב 1: ריבית נקובה לרבעון ותשלום ערך נקוב

ריבית נקובה מתאמים לרבעון בחילוק. תשלום ערך נקוב = ערך נקוב חלקי מספר התשלומים.

$$6\% / 4 = 1.5\%$$

$$1{,}200{,}000 / 4 = 300{,}000$$

שלב 2: לוח התזרימים (כמו בשאלה 4 לבית)

בונים לוח עם עמודת עזר של יתרת ערך נקוב. קופון = 1.5% כפול יתרת הערך הנקוב לתקופה קודמת. ב-2027 וב-2028 לא נפרע ערך נקוב, ולכן הקופון 18,000 בכל רבעון. ב-2029 היתרה יורדת ב-300,000 בכל רבעון.

לוח התזרימים של הסדרה (ש״ח)

זמן	תאריך	תשלום ערך נקוב	תשלום קופון	סך התשלום	יתרת ערך נקוב
0	1.1.2027				1,200,000
0.25	31.3.2027	0	18,000	18,000	1,200,000
0.5	30.6.2027	0	18,000	18,000	1,200,000
0.75	30.9.2027	0	18,000	18,000	1,200,000
1	31.12.2027	0	18,000	18,000	1,200,000
1.25	31.3.2028	0	18,000	18,000	1,200,000
1.5	30.6.2028	0	18,000	18,000	1,200,000
1.75	30.9.2028	0	18,000	18,000	1,200,000
2	31.12.2028	0	18,000	18,000	1,200,000
2.25	31.3.2029	300,000	18,000	318,000	900,000
2.5	30.6.2029	300,000	13,500	313,500	600,000
2.75	30.9.2029	300,000	9,000	309,000	300,000
3	31.12.2029	300,000	4,500	304,500	0

$1.5\% \times 1{,}200{,}000 = 18{,}000$

$1.5\% \times 900{,}000 = 13{,}500$

$1.5\% \times 600{,}000 = 9{,}000$

$1.5\% \times 300{,}000 = 4{,}500$

שלב 3: התשלום של 30.9.2029

לפני 30.9.2029 נפרעו 2 תשלומי ערך נקוב (31.3.2029 ו-30.6.2029), ולכן היתרה לתקופה קודמת היא 600,000. הקופון מחושב עליה, ומוסיפים את תשלום הערך הנקוב.

$1{,}200{,}000 - 300{,}000 - 300{,}000 = 600{,}000$

$1.5\% \times 600{,}000 = 9{,}000$

$300{,}000 + 9{,}000 = 309{,}000$

התשובה הנכונה: ב (309,000 ש״ח)

- א (304,500): קופון על היתרה אחרי התשלום (300,000).
- ג (313,500): קופון על יתרה של 900,000, טעות של תקופה אחת ביתרה.
- ד (318,000): קופון על הערך הנקוב המקורי (1,200,000).
- ה (336,000): ריבית נקובה 6% בלי חלוקה ל-4, על 600,000.

לתוכן העניינים

סעיף ב

מהו שווי סדרת האג״ח במועד ההנפקה? (עגלו לש״ח שלם)

א. 1,080,698 ש״ח

ב. 1,090,515 ש״ח

ג. 1,110,928 ש״ח

ד. 1,200,000 ש״ח

ה. 1,583,196 ש״ח

פתרון

נתון: הנפקה ב-1.1.2027; ערך נקוב 1,200,000 ש״ח; ריבית שנתית נקובה 6% המשולמת כל רבעון (31.3, 30.6, 30.9, 31.12), לראשונה ב-31.3.2027, על יתרת הערך הנקוב; פירעון ב-4 תשלומים רבעוניים שווים במהלך 2029; שיעור תשואה לפדיון 10.381289% לשנה. לוח התזרימים מסעיף א.

נדרש: שווי הסדרה במועד ההנפקה, מעוגל לש״ח שלם.

שלב 1: rate רבעוני

התזרימים רבעוניים, ולכן ה-rate רבעוני. שיעור התשואה לפדיון שנתי אפקטיבי, ומתאמים אותו בחזקה:

(1 + 10.381289%)^(1/4) - 1 = 2.5%

שלב 2: עמודת סך התשלום

מהלוח בסעיף א: 18,000 ברבעונים 1 עד 8, ואחר כך 318,000, 313,500, 309,000 ו-304,500. זו אג״ח לשיעורין עם תזרימים משתנים, ולכן NPV (אי אפשר PV).

התזרימים להיוון (ש״ח)

זמן	תאריך	סך התשלום
0.25	31.3.2027	18,000
0.5	30.6.2027	18,000
0.75	30.9.2027	18,000
1	31.12.2027	18,000
1.25	31.3.2028	18,000
1.5	30.6.2028	18,000
1.75	30.9.2028	18,000
2	31.12.2028	18,000
2.25	31.3.2029	318,000
2.5	30.6.2029	313,500
2.75	30.9.2029	309,000
3	31.12.2029	304,500

18,000 + 300,000 = 318,000

13,500 + 300,000 = 313,500

9,000 + 300,000 = 309,000

4,500 + 300,000 = 304,500

שלב 3: שווי ב-NPV

NPV על 12 התזרימים בשיעור 2.5%. התזרים הראשון ב-31.3.2027, ו״אחת אחורה״ (רבעון) מביאה ל-1.1.2027, יום ההנפקה.

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	2.5%	שיעור תשואה לפדיון רבעוני
values	עמודת סך התשלום, 12 הרבעונים מ-31.3.2027 עד 31.12.2029	כל התזרימים העתידיים
NPV = 1,090,515.29		

התשובה הנכונה: ב (1,090,515 ש״ח)

- א (1,080,698): חלוקת שיעור התשואה לפדיון ב-4 (2.5953%) במקום חזקה.
- ג (1,110,928): קופון 18,000 קבוע על הערך הנקוב המקורי.
- ד (1,200,000): היוון בריבית הנקובה הרבעונית 1.5%.
- ה (1,583,196): קופון 6% מהיתרה בכל רבעון, בלי לחלק ל-4.

סעיף ג

לתוכן העניינים

השווי שחישבתם בסעיף ב נמוך מהערך הנקוב. איזו מהטענות נכונה?

א. הנכיון נובע מהפירעון לשיעורין. אילו הערך הנקוב היה נפרע בתשלום אחד ב-31.12.2029, האג״ח הייתה מונפקת בפארי.

ב. ההשוואה בין 6% ל-10.381289% מטעה. ברמה הרבעונית הריבית הנקובה גבוהה מהתשואה לפדיון, ולכן האג״ח למעשה בפרמיה.

ג. הריבית הנקובה לרבעון (1.5%) נמוכה מהתשואה לפדיון לרבעון (2.5%). למשקיעים יש אלטרנטיבה טובה יותר, ולכן נכיון.

ד. מאחר שהחברה מקבלת בהנפקה פחות מהערך הנקוב, הקופונים יחושבו לפי התמורה שהתקבלה ולא לפי הערך הנקוב.

ה. אילו שיעור התשואה לפדיון בשוק היה 6% לשנה בדיוק, כמו הריבית הנקובה, האג״ח הייתה מונפקת בפארי.

פתרון

נתון: ריבית שנתית נקובה 6% משולמת כל רבעון; שיעור תשואה לפדיון 10.381289% לשנה; שווי הסדרה בהנפקה נמוך מהערך הנקוב.

נדרש: הטענה הנכונה על מקור הנכיון.

שלב 1: השוואה באותה תקופת תשלום

הכללת התוצאה משווה ריבית נקובה ל-rate של אותה תקופה. ריבית נקובה מתאמים בחילוק, שיעור תשואה לפדיון בחזקה:

6% / 4 = 1.5%

(1 + 10.381289%)^(1/4) - 1 = 2.5%

1.5% < 2.5%

שלב 2: המסקנה

ריבית נקובה < rate: למשקיעים ״יש אלטרנטיבה אטרקטיבית״, ולכן נכיון. כמו בשאלה 4 לבית: ״האג״ח בנכיון... משום שהריבית הנקובה הרבעונית שהאג״ח משלמת (2%) נמוכה מהריבית הנדרשת על ידי המשקיעים (3%)״. מערכת יחסים זו נכונה לכל סוג אג״ח, ולכן אופן הפירעון לא משנה אותה.

שלב 3: למה אפשרות ה שגויה

גם 6% לשנה הוא שיעור תשואה אפקטיבי, ולכן לרבעון מתאמים אותו בחזקה. הקופון הרבעוני (1.5%) היה גבוה מה-rate, כלומר פרמיה קלה ולא פארי. פארי היה מתקבל רק בשיעור שנתי של 6.1364%.

(1 + 6%)^(1/4) - 1 = 1.4674%

1.5% > 1.4674%

(1 + 1.5%)^4 - 1 = 6.1364%

התשובה הנכונה: ג (1.5% לרבעון נמוך מ-2.5% לרבעון, ולכן נכיון)

- א: היחס בין ריבית נקובה ל-rate קובע פרמיה או נכיון בכל סוג אג״ח. גם בפירעון בתשלום אחד 1.5% < 2.5% ייתן נכיון.
- ב: גם ברמה הרבעונית 1.5% < 2.5%. ההשוואה הנכונה לא הופכת את הכיוון.
- ד: הקופון נגזר מהריבית הנקובה ומיתרת הערך הנקוב, לא מהתמורה שהתקבלה בהנפקה.
- ה: ב-6% לשנה ה-rate הרבעוני הוא 1.4674% < 1.5%, ולכן פרמיה קלה ולא פארי.

סעיף ד

לתוכן העניינים

הניחו ששווי הסדרה במועד ההנפקה הוא 1,091,000 ש״ח (ללא קשר לתשובתכם בסעיף ב), ושיעור התשואה לפדיון לא השתנה. מהו שווי הסדרה ב-1.3.2027, לפני תשלום הקופון הראשון? (עגלו לש״ח שלם)

א. 1,073,187 ש״ח

ב. 1,091,000 ש״ח

ג. 1,100,017 ש״ח

ד. 1,109,108 ש״ח

ה. 1,118,275 ש״ח

פתרון

נתון: שווי הסדרה בהנפקה (1.1.2027) 1,091,000 ש״ח; שיעור תשואה לפדיון 10.381289% לשנה ללא שינוי; התשלום הראשון ב-31.3.2027.

נדרש: שווי הסדרה ב-1.3.2027, לפני תשלום הקופון הראשון.

שלב 1: לאיזה מועד מתייחס השווי הנתון

עד 1.3.2027 לא שולם אף תזרים, ולכן התזרימים לא משתנים. ה-NPV ״אחת אחורה״ מהתשלום הראשון (31.3.2027) נותן ערך ל-1.1.2027. כמו בשאלה 6 לבית (״מהו מחיר האג״ח 3 חודשים אחרי ההנפקה?״): אין שינוי במספר התשלומים כי טרם בוצע תשלום, ונדרשת רק התאמת תקופה.

ציר הזמן

1.1.2027	1.3.2027	31.3.2027
השווי הנתון: 1,091,000	הנדרש	התשלום הקרוב

שלב 2: דוחפים קדימה חודשיים

מ-1.1.2027 עד 1.3.2027 עוברים חודשיים. כופלים ב-1 ועוד שיעור התשואה השנתי לפדיון בחזקת 2/12, או משתמשים ב-FV.

$$1{,}091{,}000 \times (1 + 10.381289\%)^{(2/12)} = 1{,}109{,}108$$

הפונקציה באקסל: FV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	10.381289%	שיעור התשואה השנתי לפדיון
nper	2/12	חודשיים מתוך שנה
pmt	0	אין תשלום בתקופה
pv	-1,091,000	השווי הנתון, בסימן שלילי
FV = 1,109,108.40		

התשובה הנכונה: ד (1,109,108 ש״ח)

- א (1,073,187): חלוקה במקום הכפלה.
- ב (1,091,000): בלי התאמה; זה השווי ל-1.1.2027.
- ג (1,100,017): התאמה של חודש (הזמן עד התשלום הקרוב) במקום חודשיים.
- ה (1,118,275): התאמה של רבעון שלם.

תרגיל בסגנון בחינה 2

לתוכן העניינים

אג״ח קונצרנית נסחרת בין מועדי תשלום

ב-1.7.2028 שוקלת קרן הפנסיה ״שנים טובות״ לרכוש אג״ח קונצרנית של חברת ״מלח הארץ״ בע״מ, יצרנית מלח ים. ערכה הנקוב של כל יחידת אג״ח 100 ש״ח.

האג״ח משלמת ריבית שנתית נקובה של 8% בתדירות רבעונית, ב-1.2, 1.5, 1.8 ו-1.11 של כל שנה. הקופון האחרון שולם ב-1.5.2028, והקופון הקרוב ישולם ב-1.8.2028. הערך הנקוב ייפרע בתשלום אחד ב-1.11.2030, יחד עם הקופון האחרון.

שיעור התשואה לפדיון על אג״ח דומות הוא 12.550881% לשנה.

נדרש:

סעיף א

לתוכן העניינים

באיזה שיעור יש להוון את תזרימי האג״ח בטבלת תזרימים רבעונית? (באחוזים, עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 3.00%

ב. 3.14%

ג. 4.02%

ד. 6.09%

ה. 12.55%

פתרון

נתון: יום הרכישה 1.7.2028; ערך נקוב 100 ש״ח; ריבית שנתית נקובה 8% בתדירות רבעונית (1.2, 1.5, 1.8, 1.11); הקופון האחרון שולם ב-1.5.2028 והקרוב ב-1.8.2028; פירעון בתשלום אחד ב-1.11.2030; שיעור תשואה לפדיון 12.550881% לשנה.

נדרש: השיעור שבו מהוונים את התזרימים בטבלה רבעונית.

שלב 1: הכלל

התזרימים רבעוניים, ולכן גם ה-rate חייב להיות רבעוני: צריך חפיפה בין תקופת הריבית לבין תדירות התשלומים. שיעור התשואה לפדיון נתון לשנה (ברירת מחדל), והוא תמיד במונחי ריבית אפקטיבית, ולכן ממירים בחזקה ולא בחילוק.

שלב 2: החישוב

כמו בשאלה 4 לבית, שבה אותו שיעור שנתי הפך ל-3% לרבעון. בדיקה לאחור: 4 רבעונים של 3% מחזירים את השיעור השנתי.

(1 + 12.550881%)^(1/4) - 1 = 3.00%

(1 + 3%)^4 - 1 = 12.550881%

התשובה הנכונה: א (3.00%)

- ב (3.14%): חלוקה ב-4 במקום חזקה.

- ג (4.02%): חזקת 1/3, תדירות שגויה.
- ד (6.09%): חזקת 1/2, כאילו התשלום חצי שנתי.
- ה (12.55%): בלי המרה לרבעון.

סעיף ב

לתוכן העניינים

הקרן בנתה טבלה של התזרימים שנותרו ליחידת אג״ח אחת, והיוונה אותם ב-NPV בשיעור הרבעוני הנכון. מהי תוצאת ה-NPV? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 90.75 ש״ח

ב. 91.47 ש״ח

ג. 92.21 ש״ח

ד. 100.00 ש״ח

ה. 142.65 ש״ח

פתרון

נתון: יום הרכישה 1.7.2028; ערך נקוב 100 ש״ח; ריבית שנתית נקובה 8% בתדירות רבעונית (1.2, 1.5, 1.8, 1.11); הקופון האחרון שולם ב-1.5.2028 והקרוב ב-1.8.2028; פירעון בתשלום אחד ב-1.11.2030; שיעור תשואה לפדיון 12.550881% לשנה; rate רבעוני 3%.

נדרש: תוצאת ה-NPV של התזרימים שנותרו ליחידת אג״ח אחת.

שלב 1: הקופון הרבעוני

ריבית נקובה לרבעון בחילוק, והקופון הוא מכפלתה בערך הנקוב.

$$8\% / 4 = 2\%$$

$$2\% \times 100 = 2$$

שלב 2: התזרימים שנותרו

ב-1.7.2028 הקופון של 1.5.2028 כבר שולם, ולכן מהוונים רק מ-1.8.2028. מ-1.8.2028 עד 1.11.2030: 2 תשלומים ב-2028, 4 ב-2029 ו-4 ב-2030. בתשלום האחרון קופון וערך נקוב.

התזרימים שנותרו ליחידה (ש״ח)

תאריך	קופון	ערך נקוב	סך תזרים
1.7.2028 (היום)			
1.8.2028	2	0	2
1.11.2028	2	0	2
1.2.2029	2	0	2
1.5.2029	2	0	2
1.8.2029	2	0	2
1.11.2029	2	0	2
1.2.2030	2	0	2
1.5.2030	2	0	2
1.8.2030	2	0	2
1.11.2030	2	100	102

$$2 + 4 + 4 = 10$$

$$2 + 100 = 102$$

שלב 3: NPV

מפעילים NPV על עמודת סך התזרים בשיעור הרבעוני 3%.

$$\text{NPV}(3\%,\ 2,\ 2,\ 2,\ 2,\ 2,\ 2,\ 2,\ 2,\ 2,\ 102) = 91.47$$

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	3%	שיעור תשואה רבעוני מסעיף א
values	עמודת סך תזרים, 10 השורות מ-1.8.2028 עד 1.11.2030	רק התזרימים שטרם שולמו
NPV = 91.47		

התשובה הנכונה: ב (91.47 ש״ח)

- א (90.75): הכללת הקופון של 1.5.2028 שכבר שולם (11 תזרימים).
- ג (92.21): 9 תזרימים, קופון אחד חסר.
- ד (100.00): היוון בריבית הנקובה הרבעונית 2%.
- ה (142.65): קופון 8 לרבעון, בלי לחלק את הריבית הנקובה ב-4.

סעיף ג

לתוכן העניינים

הניחו שתוצאת ה-NPV בסעיף ב היא 91.47 ש״ח (ללא קשר לתשובתכם). מהו מחיר יחידת אג״ח ב-1.7.2028? (עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה)

א. 89.69 ש״ח

ב. 91.47 ש״ח

ג. 92.38 ש״ח

ד. 93.29 ש״ח

ה. 94.21 ש״ח

פתרון

נתון: תוצאת ה-NPV 91.47 ש״ח; התשלום הקרוב ב-1.8.2028; תשלום כל רבעון; שיעור תשואה לפדיון 12.550881% לשנה.

נדרש: מחיר יחידת אג״ח ב-1.7.2028.

שלב 1: לאיזה מועד מתייחס ה-NPV

ה-NPV ״דוחף״ תקופת תשלום אחת (רבעון) אחורה לפני התזרים הראשון. רבעון לפני 1.8.2028 הוא 1.5.2028, כלומר 91.47 הוא השווי ל-1.5.2028.

ציר הזמן

1.5.2028	1.7.2028	1.8.2028
NPV מוביל לכאן: 91.47	הנדרש	התשלום הקרוב

שלב 2: דוחפים קדימה חודשיים

מ-1.5.2028 עד 1.7.2028 עוברים חודשיים. כופלים ב-1 ועוד שיעור התשואה השנתי בחזקת 2/12, או FV.

$$91.47 \times (1 + 12.550881\%)^{(2/12)} = 93.29$$

הפונקציה באקסל: FV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	12.550881%	שיעור התשואה השנתי לפדיון
nper	2/12	חודשיים מתוך שנה
pmt	0	אין תשלום בתקופה
pv	-91.47	תוצאת ה-NPV, בסימן שלילי
FV = 93.29		

התשובה הנכונה: ד (93.29 ש״ח)

- א (89.69): חלוקה במקום הכפלה.
- ב (91.47): בלי התאמה; זה השווי ל-1.5.2028.
- ג (92.38): חודש אחד, הזמן עד התשלום הקרוב.
- ה (94.21): רבעון שלם במקום חודשיים.

סעיף ד

לתוכן העניינים

מיד לאחר הרכישה עלה שיעור התשואה לפדיון בשוק על אג"ח דומות ל-14% לשנה. איזו מהטענות נכונה?

א. הקופונים שהאג"ח משלמת יעודכנו כך שישקפו את עליית התשואה בשוק, ולכן מחיר האג"ח לא ישתנה.

ב. מחיר האג"ח יעלה, כי מעכשיו כל מי שמחזיק בה ירוויח עליה תשואה שנתית גבוהה יותר.

ג. מחיר האג"ח לא ישתנה, כי שיעור התשואה לפדיון נקבע ביום ההנפקה ונשאר קבוע לכל חיי האג"ח.

ד. האג"ח תעבור מנכיון לפרמיה, כי הפער בין הריבית הנקובה לשיעור התשואה לפדיון גדל.

ה. מחיר האג"ח יירד, כי התזרימים לא משתנים ושיעור ההיוון עלה, והנכיון שבו היא נסחרת יעמיק.

פתרון

נתון: מיד לאחר הרכישה עולה שיעור התשואה לפדיון בשוק מ-12.550881% ל-14% לשנה. הקופון הרבעוני 2% (ריבית נקובה 8%).

נדרש: הטענה הנכונה על השפעת העלייה על מחיר האג"ח.

שלב 1: מה קבוע ומה משתנה

באג"ח יש שני סוגי ריבית. הריבית הנקובה קובעת את תזרים הקופון, והוא נקבע בתנאי האג"ח ולא משתנה. שיעור התשואה לפדיון נקבע בשוק ומשמש כ-rate להיוון. כשה-rate עולה, הערך הנוכחי של אותם תזרימים יורד.

שלב 2: המחשה במספרים

rate רבעוני חדש בחזקה, ואותם 10 תזרימים מסעיף ב. ה-NPV (שווי ל-1.5.2028) יורד מ-91.47 ל-88.84, ולכן גם המחיר יורד.

(1 + 14%)^(1/4) - 1 = 3.3299%

NPV(3.3299%, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 102) = 88.84

שלב 3: נכיון עמוק יותר

הריבית הנקובה הרבעונית 2% הייתה נמוכה מ-3% (נכיון). עכשיו היא נמוכה מ-3.3299%, הפער גדל, ולכן הנכיון מעמיק.

2% < 3%

2% < 3.3299%

התשובה הנכונה: ה (המחיר יירד והנכיון יעמיק)

- א: הקופונים נגזרים מהריבית הנקובה ולא מתעדכנים לפי השוק.
- ב: rate גבוה יותר מקטין את הערך הנוכחי. המחיר יורד, לא עולה.
- ג: שיעור התשואה לפדיון נקבע בשוק כל הזמן, לא "ננעל" ביום ההנפקה.
- ד: הפער גדל לכיוון הנכיון (2% מול 3.3299%), לא לכיוון פרמיה.

תרגיל 2.1 בחירת כלי התמחור: PV מול לוח סילוקין ו-NPV רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

אנליסט בבית ההשקעות ״מגדלור״ מקבל שתי אגרות חוב לתמחור:

אג״ח א: ערך נקוב 100 ש״ח שנפרע בתשלום אחד בעוד 10 שנים, קופון קבוע המשולם פעמיים בשנה (20 קופונים).

אג״ח ב: ערך נקוב 100 ש״ח שנפרע ב-5 תשלומים שנתיים שווים, קופון המשולם פעמיים בשנה.

איזו מהטענות נכונה לגבי הכלי המתאים לחישוב השווי של כל אחת מהן?

א. אג״ח א: PV או NPV, מה שנוח. אג״ח ב: לוח סילוקין מלא, ו-NPV על עמודת סך התשלום

ב. אג״ח א: רק NPV על טבלת תזרימים. אג״ח ב: PV עם pmt השווה לקופון הראשון ו-fv של 100

ג. אג״ח א: PV או NPV. אג״ח ב: לוח סילוקין מלא, ו-NPV על עמודת הקופונים בלבד

ד. אג״ח א: PV בלבד. אג״ח ב: PV עם pmt השווה לממוצע סך התשלומים לאורך חיי האג״ח

ה. שתי האג״ח: PV. באג״ח ב מזינים ב-fv את סכום הערך הנקוב שנפרע בכל שנה (20 ש״ח)

פתרון

נתון: אג״ח א: ערך נקוב 100 ש״ח שנפרע בתשלום אחד בעוד 10 שנים, קופון קבוע חצי שנתי (20 קופונים). אג״ח ב: ערך נקוב 100 ש״ח שנפרע ב-5 תשלומים שנתיים שווים, קופון חצי שנתי.

נדרש: הכלי המתאים לחישוב השווי של כל אחת מאגרות החוב.

שלב 1: השאלה הראשונה בתרשים ״תמחור אג״ח״

בשיעור סיכמנו את כלי התמחור בתרשים אחד. השאלה הראשונה בו: האם הערך הנקוב נפרע בתשלומים (״לשיעורין״)? התשובה קובעת את הכלי. ברקע, בכל המקרים: מהוונים תמיד בשיעור התשואה לפדיון, והקופון מחושב תמיד לפי הריבית הנקובה.

שלב 2: אג״ח א: הערך הנקוב נפרע בתשלום אחד

אג״ח א עונה ״לא״ על השאלה הראשונה. השאלה הבאה בתרשים: האם יש באג״ח תשלומי קופון רבים? כאן 20 קופונים, כלומר כן. את אג״ח כזו אפשר לחשב גם ב-PV וגם בטבלת תזרימים ו-NPV, והתוצאה זהה. הנטייה הטבעית היא PV, כי כשיש קופונים רבים זה קצר יותר ברמת ההצגה וחוסך בניית טבלה. בשורה התחתונה: PV או NPV, מה שנוח.

שלב 3: אג״ח ב: הערך הנקוב נפרע לשיעורין

אג״ח ב עונה ״כן״. כל תשלום ע״נ מקטין את יתרת הערך הנקוב, והקופון של התקופה הבאה מחושב על יתרה קטנה יותר. לכן סך התשלום משתנה מתקופה לתקופה, ו-PV, שמניח pmt קבוע ו-fv אחד בסוף, לא מתאים. כדי להימנע מטעויות בונים לוח סילוקין שלם (תאריך | מס׳ תשלום | קופון | תשלום ע״נ | סך תשלום | יתרת ע״נ) ומפעילים NPV על עמודת **סך התשלום**. כך עשינו בשאלות 1 ו-2 בשיעור.

התשובה הנכונה: א (אג״ח א: PV או NPV, מה שנוח. אג״ח ב: לוח סילוקין מלא, ו-NPV על עמודת סך התשלום)

- ב: אג״ח א אפשר לחשב גם ב-PV, לא רק ב-NPV. ואג״ח ב אי אפשר לחשב ב-PV: הקופון הראשון לא חוזר על עצמו, הוא יורד עם היתרה.
- ג: NPV על עמודת הקופונים בלבד שוכח את תשלומי הערך הנקוב. ה-NPV מופעל על סך התשלום.
- ד: pmt של ממוצע התשלומים לא מציג את התזרים האמיתי: התשלומים אינם שווים, ועיתוי תשלומי הקרן הגדולים נעלם.
- ה: ב-PV הערך fv הוא תשלום אחד בסוף התקופה. סכום שנפרע כל שנה לא נכנס ל-fv, ולכן באג״ח לשיעורין לא מתמחרים ב-PV.

תרגיל 2.3 בניית לוח סילוקין: קופון לפי יתרת ע״נ רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״גגות השרון״ בע״מ, קבלן להתקנת גגות סולאריים, הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 200 ש״ח. הערך הנקוב ייפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של כל שנה החל מ-31.12.2026. הריבית הנקובה השנתית היא 6%, והיא משולמת פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12.

מהו סך התשלום (קופון ותשלום ערך נקוב) שיקבל המחזיק באג״ח ב-31.12.2027?

א. 53.00 ש״ח

ב. 54.50 ש״ח

ג. 56.00 ש״ח

ד. 59.00 ש״ח

ה. 62.00 ש״ח

פתרון

נתון: ע״נ 200 ש״ח, הנפקה 1.1.2026, פירעון ב-4 תשלומים שנתיים שווים ב-31.12 (2026 עד 2029), ריבית נקובה שנתית 6% משולמת ב-30.6 וב-31.12.

נדרש: סך התשלום (קופון ותשלום ע״נ) ב-31.12.2027.

שלב 1: תשלום ע״נ

באג״ח הנפרעת לשיעורין בונים לוח סילוקין מלא, כמו בשאלה 5 בשיעור. העמודה הראשונה שממלאים: תשלום ע״נ = הערך הנקוב חלקי מספר תשלומי הקרן. הפירעונות ב-31.12 של כל שנה, כלומר בתשלומים 2, 4, 6 ו-8. בתשלומים 1, 3, 5 ו-7 (30.6) תשלום הע״נ הוא 0.

200 / 4 = 50

שלב 2: יתרת ע״נ

יתרת ערך נקוב = יתרת ערך נקוב לתקופה קודמת, בניכוי תשלום ע״נ התקופה.

200 - 50 = 150

150 - 50 = 100

100 - 50 = 50

50 - 50 = 0

שלב 3: קופון

קופון = שיעור הריבית הנקובה היחסי לתקופת תשלום, כפול יתרת הערך הנקוב של התקופה הקודמת. הריבית הנקובה 6% לשנה משולמת פעמיים בשנה, ולכן 3% לחצי שנה (את הריבית הנקובה פשוט מחלקים).

6% / 2 = 3%

3% × 200 = 6

3% × 150 = 4.5

3% × 100 = 3

3% × 50 = 1.5

שלב 4: סך התשלום ולוח הסילוקין המלא

סך תשלום = קופון ועוד תשלום ע״נ. זה הלוח המלא:

לוח סילוקין

תאריך	מס׳ תשלום	קופון	תשלום ע״נ	סך תשלום	יתרת ע״נ
01.01.2026	0				200.00
30.06.2026	1	6.00	0	6.00	200.00
31.12.2026	2	6.00	50.00	56.00	150.00
30.06.2027	3	4.50	0	4.50	150.00
31.12.2027	4	4.50	50.00	54.50	100.00
30.06.2028	5	3.00	0	3.00	100.00
31.12.2028	6	3.00	50.00	53.00	50.00
30.06.2029	7	1.50	0	1.50	50.00
31.12.2029	8	1.50	50.00	51.50	0.00

שלב 5: התשלום של 31.12.2027

31.12.2027 הוא התשלום מס׳ 4. הקופון מחושב על היתרה שלפניו, 150 (היתרה אחרי הפירעון של 31.12.2026), ובאותו מועד נפרעים עוד 50 ש״ח ע״נ.

3% × 150 = 4.5

4.5 + 50 = 54.50

התשובה הנכונה: ב (54.50 ש״ח)

- א (53.00 ש״ח): קופון על היתרה **אחרי** הפירעון של אותו מועד (100 × 3%). הקופון מחושב על היתרה של התקופה הקודמת.
- ג (56.00 ש״ח): קופון על הערך הנקוב המקורי (200 × 3%), כאילו אין פירעון לשיעורין.
- ד (59.00 ש״ח) ו-ה (62.00 ש״ח): ריבית נקובה שנתית מלאה (6%) במקום חלוקה ב-2 לתקופת תשלום.

תרגיל 2.4 פרמיה / נכיון / פארי: השוואה לתקופת תשלום רמת קושי ★★☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״אופני הדרום״ בע״מ הנפיקה אג״ח שערכה הנקוב 100 ש״ח, הנפרעת ב-4 תשלומים שנתיים שווים. הריבית הנקובה השנתית 8% משולמת פעמיים בשנה. שיעור התשואה לפדיון הוא 8.16% לשנה.

איזו מהטענות נכונה לגבי מחיר האג״ח ביום ההנפקה?

א. האג״ח תונפק בנכיון, כי שיעור התשואה לפדיון (8.16%) גבוה מהריבית הנקובה (8%)

ב. האג״ח תונפק בפרמיה, כי הקופון משולם פעמיים בשנה והמשקיע מקבל את הכסף מוקדם יותר

ג. האג״ח תונפק בנכיון, כי הפירעון לשיעורין מקטין את הקופונים בתקופות המאוחרות

ד. לא ניתן לקבוע, כי באג״ח הנפרעת לשיעורין ההשוואה בין ריבית נקובה לתשואה לפדיון אינה קובעת את היחס בין המחיר לערך הנקוב

ה. האג״ח תונפק בערך הנקוב (פארי), כי לתקופת תשלום של חצי שנה הריבית הנקובה זהה לשיעור התשואה לפדיון

פתרון

נתון: ע״נ 100 ש״ח, 4 תשלומי ע״נ שנתיים שווים, ריבית נקובה שנתית 8% משולמת פעמיים בשנה, שיעור תשואה לפדיון 8.16% לשנה.

נדרש: היחס בין מחיר האג״ח ביום ההנפקה לערכה הנקוב.

שלב 1: מעבירים את שני השיעורים לתקופת תשלום

בשאלה 1 בשיעור הסברנו את הפרמיה בהשוואה לתקופת תשלום: קופון של 4% לחצי שנה מול תשואה של 3% לחצי שנה. ההמרה שונה לשני השיעורים: את הריבית הנקובה פשוט מחלקים, ואת שיעור התשואה לפדיון ממירים בחזקה.

8% / 2 = 4%

(1 + 8.16%)^0.5 - 1 = 4%

שלב 2: משווים, כמו בטבלה של שאלה 3

הריבית הנקובה לתקופה זהה לשיעור התשואה לפדיון לתקופה, ולכן מחיר האג״ח זהה לערכה הנקוב: פארי. הכלל מהשיעור: גבוהה = פרמיה, נמוכה = נכיון, שווה = פארי.

ריבית נקובה, rate ומחיר (לתקופת תשלום)

ריבית נקובה	rate	ערך נקוב	מחיר pv
4%	4%	100	100.00

שלב 3: בדיקה בלוח הסילוקין

הכלל נכון גם באג״ח לשיעורין: כל קופון מחושב על היתרה באותו שיעור שבו מהוונים, ולכן ה-NPV יוצא בדיוק הערך הנקוב. בדיקה: ע״נ 25 בכל סוף שנה, קופון 4% מהיתרה הקודמת, ו-NPV ב-4% על סך התשלום.

לוח סילוקין (לפי מספר תשלום)

מס׳ תשלום	קופון	תשלום ע״נ	סך תשלום	יתרת ע״נ
0				100.00
1	4.00	0	4.00	100.00
2	4.00	25.00	29.00	75.00
3	3.00	0	3.00	75.00
4	3.00	25.00	28.00	50.00
5	2.00	0	2.00	50.00
6	2.00	25.00	27.00	25.00
7	1.00	0	1.00	25.00
8	1.00	25.00	26.00	0.00

NPV(4%, 4, 29, 3, 28, 2, 27, 1, 26) = 100.00

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	4%	שיעור התשואה לפדיון לחצי שנה
values	עמודת סך תשלום, תשלומים 1 עד 8	כל התזרימים
NPV = 100.00		

התשובה הנכונה: ה (האג״ח תונפק בערך הנקוב (פארי), כי לתקופת תשלום של חצי שנה הריבית הנקובה זהה לשיעור התשואה לפדיון)

- א: משווה ריבית נקובה שנתית (8%) לתשואה אפקטיבית שנתית (8.16%). ההשוואה נעשית לתקופת תשלום, ושם השיעורים שווים.
- ב: תדירות התשלום לבדה לא יוצרת פרמיה. היא כבר מגולמת בהמרה של התשואה לחצי שנה.
- ג: הקופונים אכן יורדים, אבל גם היתרה המהוונת יורדת. מה שקובע הוא היחס בין השיעורים לתקופה.
- ד: הכלל חל גם באג״ח לשיעורין, כפי שמראה ה-NPV בשלב 3.

תרגיל 2.6 שווי ביום ההנפקה באג״ח לשיעורין

רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״מעדני הגליל״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 100 ש״ח. הערך הנקוב ייפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של כל שנה בשנים 2026 עד 2029. הריבית הנקובה השנתית היא 9%, והיא משולמת פעמיים בשנה. שיעור התשואה לפדיון הוא 7.1225% לשנה.

מהו מחיר האג״ח ביום ההנפקה? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 89.59 ש״ח

ב. 100.00 ש״ח

ג. 104.44 ש״ח

ד. 106.87 ש״ח

ה. 115.38 ש״ח

פתרון

נתון: ע״נ 100 ש״ח, הנפקה 1.1.2026, 4 תשלומי ע״נ שנתיים שווים ב-31.12 (2026 עד 2029), ריבית נקובה שנתית 9% משולמת פעמיים בשנה, תשואה לפדיון 7.1225% לשנה.

נדרש: מחיר האג״ח ביום ההנפקה.

שלב 1: איזה כלי?

הערך הנקוב נפרע בתשלומים, ולכן, כמו בשאלה 1 סעיף א בשיעור, בונים לוח סילוקין שלם ועל בסיס סך התזרימים התקופתיים מחשבים את השווי ב-NPV.

שלב 2: לוח הסילוקין

בונים לוח סילוקין מלא, עמודה אחר עמודה, כמו בשאלה 5 בשיעור: (1) תשלום ע״נ: הערך הנקוב חלקי מספר תשלומי הקרן. (2) יתרת ע״נ: יתרת ערך נקוב לתקופה קודמת, בניכוי תשלום ע״נ התקופה. (3) קופון: שיעור הריבית הנקובה היחסי לתקופת תשלום כפול יתרת הערך הנקוב של התקופה **הקודמת**. (4) סך תשלום: קופון ועוד תשלום ע״נ.

לוח סילוקין

תאריך	מס׳ תשלום	קופון	תשלום ע״נ	סך תשלום	יתרת ע״נ
01.01.2026	0				100.00
30.06.2026	1	4.50	0	4.50	100.00
31.12.2026	2	4.50	25.00	29.50	75.00
30.06.2027	3	3.375	0	3.375	75.00
31.12.2027	4	3.375	25.00	28.375	50.00
30.06.2028	5	2.25	0	2.25	50.00
31.12.2028	6	2.25	25.00	27.25	25.00
30.06.2029	7	1.125	0	1.125	25.00
31.12.2029	8	1.125	25.00	26.125	0.00

100 / 4 = 25

9% / 2 = 4.5%

4.5% × 100 = 4.5

4.5% × 75 = 3.375

4.5% × 50 = 2.25

4.5% × 25 = 1.125

שלב 3: התאמת שיעור התשואה לפדיון לחצי שנה

התזרימים חצי שנתיים, ולכן גם ההיוון במונחי שיעור תשואה לפדיון חצי שנתי. המרה משנה לחצי שנה מבצעים בחזקה.

(1 + 7.1225%)^0.5 - 1 = 3.5%

שלב 4: השווי ב-NPV

היוון תזרימים שאינם זהים מבצעים ב-NPV, על עמודת סך התשלום, מהתשלום הראשון (30.06.2026) ועד האחרון. ה-NPV מחזיר את השווי חצי שנה לפני התשלום הראשון, כלומר בדיוק ליום ההנפקה, 1.1.2026.

NPV(3.5%, 4.5, 29.5, 3.375, 28.375, 2.25, 27.25, 1.125, 26.125) = 104.44

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	3.5%	שיעור התשואה לפדיון לחצי שנה
values	עמודת סך תשלום, תשלומים 1 עד 8	התזרימים מ-30.06.2026 ועד 31.12.2029
NPV = 104.44		

שלב 5: פרמיה

השווי 104.44 גבוה מהערך הנקוב 100: אג״ח שהונפקה בפרמיה. הסיבה, כמו בשאלה 1: הריבית הנקובה לתקופת תשלום (4.5% לחצי שנה) גבוהה משיעור התשואה לפדיון לתקופת תשלום (3.5%). המשקיעים ״יתנפלו״ על האג״ח, ומחירה עולה.

התשובה הנכונה: ג (104.44 ש״ח)

- א (89.59 ש״ח): היוון ב-7.1225%, השיעור השנתי, כאילו הוא לחצי שנה.
- ב (100.00 ש״ח): היוון בריבית הנקובה לחצי שנה (4.5%). במקרה כזה יוצא תמיד פארי.
- ד (106.87 ש״ח): התעלמות מהפירעון לשיעורין: קופון קבוע של 4.5 ו-100 בסוף.
- ה (115.38 ש״ח): קופון על הערך הנקוב המקורי (4.5 תמיד), למרות שהיתרה יורדת.

תרגיל 2.8 שווי מיד לאחר תשלום קופון רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״רכבלי הצפון״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 100 ש״ח. הערך הנקוב ייפרע ב-5 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של כל שנה בשנים 2026 עד 2030. הריבית הנקובה השנתית היא 6%, והיא משולמת פעמיים בשנה (30.6 ו-31.12). שיעור התשואה לפדיון הוא 4.04% לשנה, והניחו שאינו משתנה.

מהו שווי האג״ח מיד לאחר תשלום הקופון ה-4? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 62.27 ש״ח

ב. 63.52 ש״ח

ג. 72.26 ש״ח

ד. 83.01 ש״ח

ה. 84.67 ש״ח

פתרון

נתון: ע״נ 100 ש״ח, הנפקה 1.1.2026, 5 תשלומי ע״נ שנתיים שווים ב-31.12 (2026 עד 2030), ריבית נקובה שנתית 6% משולמת ב-30.6 וב-31.12, תשואה לפדיון 4.04% לשנה.

נדרש: שווי האג״ח מיד לאחר תשלום הקופון ה-4.

שלב 1: לוח הסילוקין

בונים לוח סילוקין מלא, עמודה אחר עמודה, כמו בשאלה 5 בשיעור: (1) תשלום ע״נ: הערך הנקוב חלקי מספר תשלומי הקרן. (2) יתרת ע״נ: יתרת ערך נקוב לתקופה קודמת, בניכוי תשלום ע״נ התקופה. (3) קופון: שיעור הריבית הנקובה היחסי לתקופת תשלום כפול יתרת הערך הנקוב של התקופה **הקודמת**. (4) סך תשלום: קופון ועוד תשלום ע״נ.

לוח סילוקין

תאריך	מס׳ תשלום	קופון	תשלום ע״נ	סך תשלום	יתרת ע״נ
01.01.2026	0				100.00
30.06.2026	1 (היסטורי)	3.00	0	3.00	100.00
31.12.2026	2 (היסטורי)	3.00	20.00	23.00	80.00
30.06.2027	3 (היסטורי)	2.40	0	2.40	80.00
31.12.2027	4 (אני כאן, שולם)	2.40	20.00	22.40	60.00
30.06.2028	5	1.80	0	1.80	60.00
31.12.2028	6	1.80	20.00	21.80	40.00
30.06.2029	7	1.20	0	1.20	40.00
31.12.2029	8	1.20	20.00	21.20	20.00
30.06.2030	9	0.60	0	0.60	20.00
31.12.2030	10	0.60	20.00	20.60	0.00

100 / 5 = 20

6% / 2 = 3%

3% × 100 = 3

3% × 80 = 2.4

3% × 60 = 1.8

3% × 40 = 1.2

3% × 20 = 0.6

שלב 2: איפה אני נמצא

הקופונים משולמים כל חצי שנה, ב-30.6 וב-31.12. הקופון ה-4 משולם ב-31.12.2027. ״מיד לאחר״ התשלום: התשלום ה-4 כבר שולם, וגם תשלומים 1 עד 3. כל אלה תזרימים היסטוריים, והם לא רלוונטיים לתמחור (מוחקים אותם). נשארים תשלומים 5 עד 10.

שלב 3: התאמת התשואה לחצי שנה

המרה משנה לחצי שנה בחזקה.

(1 + 4.04%)^0.5 - 1 = 2%

שלב 4: NPV על התזרימים העתידיים

NPV על עמודת סך התשלום, מהתשלום ה-5 ועד ה-10.

NPV(2%, 1.8, 21.8, 1.2, 21.2, 0.6, 20.6) = 62.27

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	2%	שיעור התשואה לפדיון לחצי שנה
values	עמודת סך תשלום, תשלומים 5 עד 10	רק התזרימים שאחרי 31.12.2027
NPV = 62.27		

שלב 5: האם צריך התאמה?

ה-NPV קופץ חצי שנה אחורה מהתשלום הקרוב (30.06.2028), ומגיע בדיוק ל-31.12.2027, נקודת התמחור שנדרשה. לכן, כמו בשאלה 1 סעיף ג בשיעור, אין צורך בהתאמה. השווי 62.27 ש״ח.

התשובה הנכונה: א (62.27 ש״ח)

- ב (63.52 ש״ח): התאמה מיותרת של חצי שנה קדימה. ה-NPV כבר נוחת על 31.12.2027.
- ג (72.26 ש״ח): קופון על הערך הנקוב המקורי (3 תמיד).
- ד (83.01 ש״ח): NPV שכולל גם את התשלום ה-4 שכבר שולם, בלי התאמה (שווי ל-30.6.2027).
- ה (84.67 ש״ח): שווי רגע לפני התשלום ה-4 (62.27 ועוד 22.4), ולא מיד לאחריו.

תרגיל 2.9 לוח סילוקין עם קופון רבעוני והתאמת תשואה לרבעון — רמת קושי ★★★☆☆ — לתוכן העניינים

חברת ״תבלינים מהמזרח״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 120 ש״ח. הערך הנקוב ייפרע ב-2 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12.2026 וב-31.12.2027. הריבית הנקובה השנתית היא 6%, והיא משולמת ארבע פעמים בשנה (31.3, 30.6, 30.9, 31.12). שיעור התשואה לפדיון הוא 8.243216% לשנה.

מהו מחיר האג״ח ביום ההנפקה? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 83.63 ש״ח

ב. 104.23 ש״ח

ג. 115.60 ש״ח

ד. 116.66 ש״ח

ה. 120.00 ש״ח

פתרון

נתון: ע״נ 120 ש״ח, הנפקה 1.1.2026, 2 תשלומי ע״נ שנתיים שווים ב-31.12.2026 וב-31.12.2027, ריבית נקובה שנתית 6% משולמת 4 פעמים בשנה, תשואה לפדיון 8.243216% לשנה.

נדרש: מחיר האג״ח ביום ההנפקה.

שלב 1: לוח סילוקין רבעוני

כמו בשאלה 2 בשיעורי הבית (״סונומה״): הקופון רבעוני, ולכן גם לוח הסילוקין רבעוני. ע״נ 120 / 2 = 60 בכל 31.12 (תשלומים 4 ו-8). קופון: 6% / 4 = 1.5% מיתרת הע״נ של התקופה הקודמת. סך תשלום = קופון ועוד תשלום ע״נ.

לוח סילוקין (רבעוני)

תאריך	מס׳ תשלום	קופון	תשלום ע״נ	סך תשלום	יתרת ע״נ
01.01.2026	0				120.00
31.03.2026	1	1.80	0	1.80	120.00
30.06.2026	2	1.80	0	1.80	120.00
30.09.2026	3	1.80	0	1.80	120.00
31.12.2026	4	1.80	60.00	61.80	60.00
31.03.2027	5	0.90	0	0.90	60.00
30.06.2027	6	0.90	0	0.90	60.00
30.09.2027	7	0.90	0	0.90	60.00
31.12.2027	8	0.90	60.00	60.90	0.00

120 / 2 = 60

6% / 4 = 1.5%

1.5% × 120 = 1.8

1.8 + 60 = 61.8

1.5% × 60 = 0.9

0.9 + 60 = 60.9

שלב 2: ריבית מתואמת משנה לרבעון

מהוונים בשיעור התשואה לפדיון לרבעון. ההמרה בחזקה 0.25.

(1 + 8.243216%)^0.25 - 1 = 2%

שלב 3: השווי ב-NPV

NPV על כל 8 התשלומים נוחת רבעון לפני התשלום הראשון (31.03.2026), כלומר ביום ההנפקה. אין צורך בהתאמה.

NPV(2%, 1.8, 1.8, 1.8, 61.8, 0.9, 0.9, 0.9, 60.9) = 116.66

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	2%	שיעור התשואה לפדיון לרבעון
values	עמודת סך תשלום, תשלומים 1 עד 8	כל התזרימים
NPV = 116.66		

שלב 4: נכיון

הריבית הנקובה לרבעון (1.5%) נמוכה מהתשואה לפדיון לרבעון (2%), ולכן המחיר נמוך מהערך הנקוב: נכיון. 116.66 נמוך מ-120.

התשובה הנכונה: ד (116.66 ש״ח)

- א (83.63 ש״ח): היוון בשיעור התשואה השנתי כאילו הוא לרבעון.
- ב (104.23 ש״ח): המרה לחצי שנה (חזקת 0.5), אבל התשלומים רבעוניים.
- ג (115.60 ש״ח): התעלמות מהפירעון לשיעורין: קופון 1.8 קבוע ו-120 בסוף.
- ה (120.00 ש״ח): היוון בריבית הנקובה לרבעון (1.5%). כך יוצא תמיד פארי.

תרגיל 2.11 שווי בין מועדי תשלום: NPV והתאמת תקופה רמת קושי ★★★★☆ לתוכן העניינים

חברת ״סירות הכנרת״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 100 ש״ח. הערך הנקוב ייפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של כל שנה בשנים 2026 עד 2029. הריבית הנקובה השנתית היא 7%, והיא משולמת פעמיים בשנה (30.6 ו-31.12). שיעור התשואה לפדיון הוא 9.2025% לשנה, והניחו שאינו משתנה.

מהו שווי האג״ח ב-1.11.2026? לצורך התאמת הזמן ספרו חודשים שלמים (מ-30.6.2026 ועד 1.11.2026 הם 4 חודשים). עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 96.50 ש״ח

ב. 97.93 ש״ח

ג. 99.38 ש״ח

ד. 100.85 ש״ח

ה. 102.98 ש״ח

פתרון

נתון: ע״נ 100 ש״ח, הנפקה 1.1.2026, 4 תשלומי ע״נ שנתיים שווים ב-31.12 (2026 עד 2029), ריבית נקובה שנתית 7% משולמת ב-30.6 וב-31.12, תשואה לפדיון 9.2025% לשנה.

נדרש: שווי האג״ח ב-1.11.2026 (ספירת חודשים שלמים: 4 חודשים מ-30.6.2026).

שלב 1: לוח סילוקין ואיפה אני נמצא

בונים לוח סילוקין מלא: ע״נ 100 בכל 31.12, קופון 7% / 2 = 3.5% מהיתרה הקודמת. מסמנים בבירור איפה ״אני נמצא״: 01.11.2026, בין התשלום ה-1 (30.06.2026) לתשלום ה-2 (31.12.2026).

לוח סילוקין

תאריך	מס׳ תשלום	קופון	תשלום ע״נ	סך תשלום	יתרת ע״נ
01.01.2026	0				100.00
30.06.2026	1 (היסטורי)	3.50	0	3.50	100.00
01.11.2026	את/ה נמצא/ת כאן				
31.12.2026	2	3.50	25.00	28.50	75.00
30.06.2027	3	2.625	0	2.625	75.00
31.12.2027	4	2.625	25.00	27.625	50.00
30.06.2028	5	1.75	0	1.75	50.00
31.12.2028	6	1.75	25.00	26.75	25.00
30.06.2029	7	0.875	0	0.875	25.00
31.12.2029	8	0.875	25.00	25.875	0.00

100 / 4 = 25

7% / 2 = 3.5%

3.5% × 100 = 3.5

3.5% × 75 = 2.625

3.5% × 50 = 1.75

3.5% × 25 = 0.875

שלב 2: מוחקים תזרימים היסטוריים

שווי של כל נכס, כולל אג״ח, הוא הערך הנוכחי של התזרימים העתידיים, לאחר נקודת התמחור. הקופון של 30.06.2026 (3.5) כבר שולם, ותזרימים היסטוריים לא רלוונטיים בשום אופן לתמחור. נשארים תשלומים 2 עד 8.

שלב 3: התאמת התשואה לחצי שנה

התזרימים חצי שנתיים, ולכן מהוונים בתשואה לחצי שנה (חזקה).

(1 + 9.2025%)^0.5 - 1 = 4.5%

שלב 4: NPV על התזרימים העתידיים

חישוב ערך נוכחי של סדרה מוביל לנקודת הזמן שהיא ״תקופת תשלום אחת אחורה״ לפני התזרים הראשון בסדרה. התשלום הקרוב ב-31.12.2026, ולכן ה-NPV נוחת על 30.06.2026, ולא על 1.11.2026.

NPV(4.5%, 28.5, 2.625, 27.625, 1.75, 26.75, 0.875, 25.875) = 96.503

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	4.5%	שיעור התשואה לפדיון לחצי שנה
values	עמודת סך תשלום, תשלומים 2 עד 8	רק התזרימים שאחרי 1.11.2026
NPV = 96.503		

שלב 5: דוחפים קדימה 4 חודשים

כדי לתרגם את התוצאה 4 חודשים קדימה, מ-30.6 ל-1.11, מכפילים באחת ועוד הריבית השנתית בחזקת 4/12. מי שלא אוהב התאמה ״מתמטית״ יכול להפעיל FV, עם rate שנתי, nper = 4/12, pmt = 0 ו-pv = תוצאת ה-NPV במינוס.

96.503 × (1 + 9.2025%)^(4/12) = 99.38

FV(9.2025%, 4/12, 0, -96.503) = 99.38

הפונקציה באקסל: FV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	9.2025%	שיעור התשואה לפדיון השנתי
nper	4/12	4 חודשים, בשנים
pmt	0	אין תשלומים בדרך
pv	-96.503	תוצאת ה-NPV, בסימן שלילי
FV = 99.38		

שלב 6: תקציר הפעולות

זיהיתי רק את התזרימים העתידיים לאחר 1.11.2026. הפעלתי עליהם NPV כרגיל. זכרתי שה-NPV מקפיץ את התוצאה תקופה שלמה אחורה (ל-30.06.2026), ואת ההתאמה לתאריך הנדרש ביצעתי במכפלה באחת ועוד הריבית בחזקה מתאימה.

התשובה הנכונה: ג (99.38 ש״ח)

- א (96.50 ש״ח): NPV בלי התאמה. זה השווי ל-30.6.2026, לא ל-1.11.2026.
- ב (97.93 ש״ח): התאמה של 2 חודשים (החודשים שנותרו עד התשלום הבא) במקום 4 החודשים שחלפו מאז נקודת ה-NPV.
- ד (100.85 ש״ח): התאמה של חצי שנה שלמה.
- ה (102.98 ש״ח): הכללת הקופון ההיסטורי של 30.6.2026 וגלגול 10 חודשים מיום ההנפקה.

תרגיל 2.15 קופון רבעוני, פירעון שמתחיל באיחור ושווי בין מועדי תשלום מאתגר ★★★★★ לתוכן העניינים

חברת ״פירות הגליל״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 240 ש״ח. הערך הנקוב ייפרע ב-3 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12.2027, ב-31.12.2028 וב-31.12.2029. הריבית הנקובה השנתית היא 8%, והיא משולמת ארבע פעמים בשנה (31.3, 30.6, 30.9, 31.12). שיעור התשואה לפדיון הוא 12.550881% לשנה, והניחו שאינו משתנה.

מהו שווי האג״ח ב-30.11.2028? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 155.56 ש״ח

ב. 157.10 ש״ח

ג. 158.66 ש״ח

ד. 160.23 ש״ח

ה. 172.02 ש״ח

פתרון

נתון: ע״נ 240 ש״ח, הנפקה 1.1.2026, 3 תשלומי ע״נ שנתיים שווים ב-31.12.2027, 31.12.2028 ו-31.12.2029, ריבית נקובה שנתית 8% משולמת 4 פעמים בשנה, תשואה לפדיון 12.550881% לשנה.

נדרש: שווי האג״ח ב-30.11.2028.

שלב 1: לוח סילוקין רבעוני עם פירעון נדחה

כמו ב״סונומה״ (קופון רבעוני) וב״היי סיירה״ (פירעון שמתחיל מאוחר): קופון 8% / 4 = 2% מהיתרה הקודמת, ע״נ 240 / 3 = 80 בתשלומים 8 (31.12.2027), 12 (31.12.2028) ו-16 (31.12.2029). עד 31.12.2027 משולם קופון בלבד על 240.

לוח סילוקין (רבעוני)

תאריך	מס׳ תשלום	קופון	תשלום ע״נ	סך תשלום	יתרת ע״נ
01.01.2026	0				240.00
31.03.2026	1 (היסטורי)	4.80	0	4.80	240.00
30.06.2026	2 (היסטורי)	4.80	0	4.80	240.00
30.09.2026	3 (היסטורי)	4.80	0	4.80	240.00
31.12.2026	4 (היסטורי)	4.80	0	4.80	240.00
31.03.2027	5 (היסטורי)	4.80	0	4.80	240.00
30.06.2027	6 (היסטורי)	4.80	0	4.80	240.00
30.09.2027	7 (היסטורי)	4.80	0	4.80	240.00
31.12.2027	8 (היסטורי)	4.80	80.00	84.80	160.00
31.03.2028	9 (היסטורי)	3.20	0	3.20	160.00
30.06.2028	10 (היסטורי)	3.20	0	3.20	160.00
30.09.2028	11 (היסטורי)	3.20	0	3.20	160.00
30.11.2028	את/ה נמצא/ת כאן				
31.12.2028	12	3.20	80.00	83.20	80.00
31.03.2029	13	1.60	0	1.60	80.00
30.06.2029	14	1.60	0	1.60	80.00
30.09.2029	15	1.60	0	1.60	80.00
31.12.2029	16	1.60	80.00	81.60	0.00

8% / 4 = 2%

240 / 3 = 80

2% × 240 = 4.8

4.8 + 80 = 84.8

2% × 160 = 3.2

3.2 + 80 = 83.2

2% × 80 = 1.6

1.6 + 80 = 81.6

שלב 2: איפה אני נמצא ומה מוחקים

30.11.2028 נמצא בין התשלום ה-11 (30.09.2028) לתשלום ה-12 (31.12.2028). תשלומים 1 עד 11 היסטוריים ונמחקים. נשארים תשלומים 12 עד 16.

שלב 3: ריבית מתואמת משנה לרבעון

המרה בחזקה 0.25.

(1 + 12.550881%)^0.25 - 1 = 3%

שלב 4: NPV על התזרימים העתידיים

התשלום הקרוב ב-31.12.2028, ולכן ה-NPV קופץ ״אחת אחורה״, רבעון אחד, ל-30.09.2028.

NPV(3%, 83.2, 1.6, 1.6, 1.6, 81.6) = 155.560

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	3%	שיעור התשואה לפדיון לרבעון
values	עמודת סך תשלום, תשלומים 12 עד 16	רק התזרימים שאחרי 30.11.2028
NPV = 155.560		

שלב 5: דוחפים קדימה חודשיים

מ-30.9 ל-30.11 עוברים חודשיים, ולכן מכפילים ב-(1 + התשואה השנתית)^(2/12), כמו הדחיפה של חודש אחד ב״סונומה״ סעיף ב. אפשר גם ב-FV.

155.560 × (1 + 12.550881%)^(2/12) = 158.66

FV(12.550881%, 2/12, 0, -155.560) = 158.66

הפונקציה באקסל: FV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	12.550881%	שיעור התשואה לפדיון השנתי
nper	2/12	חודשיים, בשנים
pmt	0	אין תשלומים בדרך
pv	-155.560	תוצאת ה-NPV, בסימן שלילי
FV = 158.66		

התשובה הנכונה: ג (158.66 ש״ח)

- א (155.56 ש״ח): NPV בלי התאמה, כלומר שווי ל-30.9.2028.
- ב (157.10 ש״ח): התאמה של חודש אחד (החודשים שנותרו עד התשלום הבא) במקום החודשיים שחלפו מאז 30.9.
- ד (160.23 ש״ח): התאמה של רבעון שלם: זה השווי רגע לפני התשלום ה-12, לא ב-30.11.
- ה (172.02 ש״ח): קופון קבוע של 4.8 על הערך הנקוב המקורי, למרות הפירעון לשיעורין.

תרגיל 2.17 פרמיה, נכיון ופארי: השוואה לתקופת תשלום כשהנתונים בתדירויות שונות — מאתגר ★★★★★ — לתוכן העניינים

חברת "שמש ים" בע"מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג"ח שערכה הנקוב 100 ש"ח. הערך הנקוב ייפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של כל שנה בשנים 2026 עד 2029. הריבית הנקובה השנתית היא 5%, והיא משולמת פעמיים בשנה. שיעור התשואה לפדיון הוא 5% לשנה.

איזו מהטענות נכונה לגבי מחיר האג"ח ביום ההנפקה?

א. האג"ח תונפק בערכה הנקוב (פארי), כי הריבית הנקובה השנתית (5%) שווה לשיעור התשואה השנתי לפדיון (5%)

ב. האג"ח תונפק בפרמיה, כי הריבית הנקובה לחצי שנה (2.5%) גבוהה מהתשואה לפדיון לחצי שנה (כ-2.47%)

ג. האג"ח תונפק בנכיון, כי בפירעון לשיעורין היתרה קטנה משנה לשנה, והקופונים העתידיים נמוכים מהקופון הראשון

ד. האג"ח תונפק בנכיון, כי התשואה האפקטיבית השנתית של הקופונים (5.0625%) גבוהה משיעור התשואה לפדיון (5%)

ה. לא ניתן להשוות בין הריבית הנקובה לתשואה לפדיון, כי הראשונה נתונה לחצי שנה והשנייה לשנה, ולכן אי אפשר לקבוע אם האג"ח בפרמיה או בנכיון

פתרון

נתון: ע"נ 100 ש"ח, הנפקה 1.1.2026, 4 תשלומי ע"נ שנתיים שווים ב-31.12 (2026 עד 2029), ריבית נקובה שנתית 5% משולמת פעמיים בשנה, תשואה לפדיון 5% לשנה.

נדרש: היחס בין מחיר האג"ח ביום ההנפקה לערכה הנקוב.

שלב 1: שני השיעורים לתקופת תשלום

את הריבית הנקובה מחלקים במספר התשלומים, ואת שיעור התשואה לפדיון ממירים בחזקה.

5% / 2 = 2.5%

(1 + 5%)^0.5 - 1 = 2.4695%

שלב 2: משווים לתקופת תשלום

2.5% גבוה מ-2.4695%: הריבית הנקובה לתקופת תשלום גבוהה משיעור התשואה לפדיון לתקופת תשלום, ולכן פרמיה, כמו בהסבר של שאלה 1. ההשוואה 5% מול 5% מטעה: 5% הנקובה היא שיעור שנתי שמחלקים, ו-5% התשואה היא שיעור אפקטיבי. בשנתי אפקטיבי הקופון שווה ל:

ריבית נקובה, rate ומחיר (לחצי שנה)

ריבית נקובה	rate	ערך נקוב	מחיר pv
2.5%	2.4695%	100	100.14

(1 + 2.5%)^2 - 1 = 5.0625%

שלב 3: בדיקה בלוח הסילוקין

לוח סילוקין (ע״נ 25 בכל 31.12, קופון 2.5% מהיתרה הקודמת) ו-NPV בתשואה לחצי שנה. המחיר גבוה במעט מ-100: פרמיה קטנה.

לוח סילוקין

תאריך	מס׳ תשלום	קופון	תשלום ע״נ	סך תשלום	יתרת ע״נ
01.01.2026	0				100.00
30.06.2026	1	2.50	0	2.50	100.00
31.12.2026	2	2.50	25.00	27.50	75.00
30.06.2027	3	1.875	0	1.875	75.00
31.12.2027	4	1.875	25.00	26.875	50.00
30.06.2028	5	1.25	0	1.25	50.00
31.12.2028	6	1.25	25.00	26.25	25.00
30.06.2029	7	0.625	0	0.625	25.00
31.12.2029	8	0.625	25.00	25.625	0.00

NPV(2.4695%, 2.5, 27.5, 1.875, 26.875, 1.25, 26.25, 0.625, 25.625) = 100.14

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	2.4695%	שיעור התשואה לפדיון לחצי שנה
values	עמודת סך תשלום, תשלומים 1 עד 8	כל התזרימים
NPV = 100.14		

התשובה הנכונה: ב (האג״ח תונפק בפרמיה, כי הריבית הנקובה לחצי שנה (2.5%) גבוהה מהתשואה לפדיון לחצי שנה (כ-2.47%))

- א: משווה 5% שנתי נקוב ל-5% שנתי אפקטיבי. משווים לתקופת תשלום.
- ג: הקופונים יורדים, אבל גם היתרה המהוונת יורדת. הירידה לא יוצרת נכיון.
- ד: תשואה אפקטיבית של הקופונים (5.0625%) שגבוהה מהתשואה לפדיון מובילה לפרמיה, לא לנכיון.
- ה: אפשר להשוות: ממירים את התשואה לחצי שנה בחזקה ואת הריבית הנקובה בחלוקה, ואז משווים.

תרגיל בסגנון בחינה 1

לתוכן העניינים

״ענבי הגולן״: שווי אג״ח לשיעורין לאורך חייה

חברת ״ענבי הגולן״ בע״מ, יקב בוטיק ברמת הגולן, גייסה חוב להקמת חדר חביות חדש. ב-1.1.2026 הנפיקה החברה אג״ח שערכה הנקוב 1,000 ש״ח.

הערך הנקוב ייפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של כל שנה בשנים 2026 עד 2029. הריבית הנקובה השנתית היא 7%, והקופון משולם פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12. שיעור התשואה לפדיון באג״ח הוא 5.0625% לשנה, והניחו שאינו משתנה לאורך חיי האג״ח.

עגלו את התשובות לשתי ספרות אחרי הנקודה.

נתוני האג״ח

פרט	נתון
מועד הנפקה	1.1.2026
ערך נקוב	1,000 ש״ח
פירעון ערך נקוב	4 תשלומים שנתיים שווים, 31.12.2026 עד 31.12.2029
ריבית נקובה שנתית	7%, משולמת ב-30.6 וב-31.12
שיעור תשואה לפדיון	5.0625% לשנה

נדרש:

לתוכן העניינים

סעיף א

מהו מחיר האג״ח ביום ההנפקה?

א. 933.94 ש״ח

ב. 1,000.00 ש״ח

ג. 1,045.92 ש״ח

ד. 1,071.70 ש״ח

ה. 1,136.16 ש״ח

פתרון

נתון: ע״נ 1,000 ש״ח, הנפקה 1.1.2026, 4 תשלומי ע״נ שנתיים שווים ב-31.12 (2026 עד 2029), ריבית נקובה שנתית 7% משולמת ב-30.6 וב-31.12, תשואה לפדיון 5.0625% לשנה.

נדרש: מחיר האג״ח ביום ההנפקה.

שלב 1: לוח הסילוקין

בונים לוח סילוקין מלא, עמודה אחר עמודה, כמו בשאלה 5 בשיעור: (1) תשלום ע״נ: הערך הנקוב חלקי מספר תשלומי הקרן. (2) יתרת ע״נ: יתרת ערך נקוב לתקופה קודמת, בניכוי תשלום ע״נ התקופה. (3) קופון: שיעור הריבית הנקובה היחסי לתקופת תשלום כפול יתרת הערך הנקוב של התקופה **הקודמת**. (4) סך תשלום: קופון ועוד תשלום ע״נ.

לוח סילוקין

תאריך	מס׳ תשלום	קופון	תשלום ע״נ	סך תשלום	יתרת ע״נ
01.01.2026	0				1,000.00
30.06.2026	1	35.00	0	35.00	1,000.00
31.12.2026	2	35.00	250.00	285.00	750.00
30.06.2027	3	26.25	0	26.25	750.00
31.12.2027	4	26.25	250.00	276.25	500.00
30.06.2028	5	17.50	0	17.50	500.00
31.12.2028	6	17.50	250.00	267.50	250.00
30.06.2029	7	8.75	0	8.75	250.00
31.12.2029	8	8.75	250.00	258.75	0.00

1,000 / 4 = 250

7% / 2 = 3.5%

3.5% × 1,000 = 35

3.5% × 750 = 26.25

3.5% × 500 = 17.5

3.5% × 250 = 8.75

שלב 2: התאמת שיעור התשואה לפדיון לחצי שנה

המרה משנה לחצי שנה בחזקה.

(1 + 5.0625%)^0.5 - 1 = 2.5%

שלב 3: השווי ב-NPV

NPV על עמודת סך התשלום, תשלומים 1 עד 8. ה-NPV נוחת חצי שנה לפני 30.06.2026, כלומר ביום ההנפקה.

NPV(2.5%, 35, 285, 26.25, 276.25, 17.5, 267.5, 8.75, 258.75) = 1,045.92

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	2.5%	שיעור התשואה לפדיון לחצי שנה
values	עמודת סך תשלום, תשלומים 1 עד 8	כל התזרימים
NPV = 1,045.92		

שלב 4: פרמיה

1,045.92 גבוה מ-1,000: פרמיה, כי הריבית הנקובה לחצי שנה (3.5%) גבוהה מהתשואה לחצי שנה (2.5%).

התשובה הנכונה: ג (1,045.92 ש״ח)

- א (933.94 ש״ח): היוון ב-5.0625%, השיעור השנתי, כאילו הוא לחצי שנה.
- ב (1,000.00 ש״ח): היוון בריבית הנקובה לחצי שנה (3.5%). יוצא פארי.
- ד (1,071.70 ש״ח): התעלמות מהפירעון לשיעורין: קופון 35 קבוע ו-1,000 בסוף.
- ה (1,136.16 ש״ח): קופון על הערך הנקוב המקורי (35 תמיד).

סעיף ב

לתוכן העניינים

מהו שווי האג״ח ב-1.9.2026? לצורך התאמת הזמן ספרו חודשים שלמים (מ-30.6.2026 ועד 1.9.2026 הם חודשיים).

א. 1,037.07 ש״ח

ב. 1,045.64 ש״ח

ג. 1,054.28 ש״ח

ד. 1,062.99 ש״ח

ה. 1,080.93 ש״ח

פתרון

נתון: ע״נ 1,000 ש״ח, הנפקה 1.1.2026, 4 תשלומי ע״נ שנתיים שווים ב-31.12 (2026 עד 2029), ריבית נקובה שנתית 7% משולמת ב-30.6 וב-31.12, תשואה לפדיון 5.0625% לשנה. נקודת התמחור: 1.9.2026, חודשיים שלמים אחרי 30.6.2026.

נדרש: שווי האג״ח ב-1.9.2026.

שלב 1: לוח הסילוקין ואיפה אני נמצא

אותו לוח סילוקין כמו בסעיף א. מסמנים את 01.09.2026, בין התשלום ה-1 (30.06.2026) לתשלום ה-2 (31.12.2026). הקופון של 30.06.2026 (35) הוא תזרים היסטורי ונמחק: השווי הוא הערך הנוכחי של התזרימים העתידיים בלבד.

לוח סילוקין

תאריך	מס׳ תשלום	קופון	תשלום ע״נ	סך תשלום	יתרת ע״נ
01.01.2026	0				1,000.00
30.06.2026	1 (היסטורי)	35.00	0	35.00	1,000.00
01.09.2026	את/ה נמצא/ת כאן				
31.12.2026	2	35.00	250.00	285.00	750.00
30.06.2027	3	26.25	0	26.25	750.00
31.12.2027	4	26.25	250.00	276.25	500.00
30.06.2028	5	17.50	0	17.50	500.00
31.12.2028	6	17.50	250.00	267.50	250.00
30.06.2029	7	8.75	0	8.75	250.00
31.12.2029	8	8.75	250.00	258.75	0.00

שלב 2: NPV על תשלומים 2 עד 8

בתשואה לחצי שנה 2.5% (סעיף א). התשלום הקרוב ב-31.12.2026, ולכן ה-NPV נוחת ״אחת אחורה״, על 30.06.2026.

NPV(2.5%, 285, 26.25, 276.25, 17.5, 267.5, 8.75, 258.75) = 1,037.067

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	2.5%	שיעור התשואה לפדיון לחצי שנה
values	עמודת סך תשלום, תשלומים 2 עד 8	רק התזרימים שאחרי 1.9.2026
NPV = 1,037.067		

שלב 3: דוחפים קדימה חודשיים

מ-30.6 ל-1.9 חודשיים שלמים: מכפילים ב-(1 + התשואה השנתית)^(2/12), או מפעילים FV.

1,037.067 × (1 + 5.0625%)^(2/12) = 1,045.64

FV(5.0625%, 2/12, 0, -1,037.067) = 1,045.64

הפונקציה באקסל: FV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	5.0625%	שיעור התשואה לפדיון השנתי
nper	2/12	חודשיים, בשנים
pmt	0	אין תשלומים בדרך
pv	-1,037.067	תוצאת ה-NPV, בסימן שלילי
FV = 1,045.64		

התשובה הנכונה: ב (1,045.64 ש״ח)

- א (1,037.07 ש״ח): NPV בלי התאמה, כלומר שווי ל-30.6.2026.
- ג (1,054.28 ש״ח): התאמה של 4 חודשים (החודשים שנותרו עד התשלום הבא) במקום החודשיים שחלפו.
- ד (1,062.99 ש״ח): התאמה של חצי שנה שלמה.
- ה (1,080.93 ש״ח): הכללת הקופון ההיסטורי: מחיר ההנפקה מגולגל 8 חודשים.